

핵심 키워드

Q&A 3문항

2026 노벨상 · 광유전학

Target → Hit → Lead

TPP

SAR · AI 신약

신약개발개론

후보물질 탐색 및 발굴

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 10. 07



표지 내용

신약개발개론

- 후보물질 탐색 및 발굴
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 10. 07 · 고려대학교

영상 슬라이드 HTS 두 장(32·33), Deep Learning·분자 그림(56·57)은 각각 한 페이지로 묶었고, 마지막 “Questions?” 슬라이드(59)는 내용이 없어 뺐어.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 세 덩어리야.

파트	핵심 질문	대표 키워드
Q&A (2~4)	mRNA 치료제 개발의 현실적 난제는?	신항원, 발현 기간, LNP 대사
2026 노벨상 (5~10)	빛으로 뉴런을 켜고 끄는 기술이 신약개발에 어떻게 쓰이나?	광유전학, ChR2, 스크리닝
Chapter 3-2 (11~58)	후보물질은 어떤 단계를 거쳐 나오나?	Target 선정·검증 → TPP → Hit → Lead → 최적화

지난 시간과 연결: 지금까지는 “신약의 분류”와 “노벨상 → 신약” 사례를 봤지? 이번부터 본격적으로 **신약개발 파이프라인의 맨 앞 단계(Drug Discovery)**로 들어가.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

What is hardest in personalized cancer mRNA vaccines?

핵심 키워드

신항원(neoantigen)

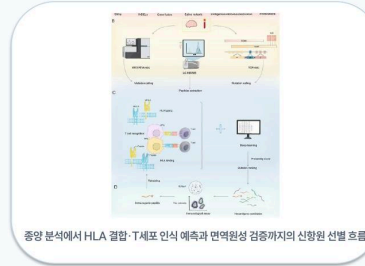
HLA 제시

종양 이질성

빠른 맞춤 생산

개인 맞춤형 암 mRNA 백신은 어디가 어려울까?

질문 환자 암세포의 돌연변이를 분석해 맞춤 표적을 설계할 때, 개발상 가장 어려운 부분은 무엇인가요?



핵심 개념

수많은 돌연변이 중 면역계가 실제로 인식할 표적을 골라 빠르게 제작하고, 종양 안에서 충분한 면역반응을 유지해야 함

기전 / 논리 흐름

① 표적 선별

모든 돌연변이가 좋은 표적은 아님. 환자별 HLA 제시 가능성까지 정확히 예측

② 이질성·회피

같은 종양 안에서도 암세포별 돌연변이가 달라 일부 암세포가 표적을 피할 수 있음

③ 생산·반응

환자별 백신의 빠른 생산과 면역억제 종양환경에서도 강한 반응 유지가 필요함

돌연변이가 많다고 모두 좋은 표적이 되는 것은 아님. HLA 제시와 종양 내 이질성을 함께 봐야 함

정확한 표적 선정 × 빠른 맞춤 생산 × 종양 내 강한 면역반응 유지가 핵심 과제임

Figure: Neoantigen prediction and validation workflow · Yi Zhang, Ting-Ting Chen, Xiong Li, Ai-Lin Lan, Peng-Fei Ji, Ya-Juan Zhu, Xue-Yao Ma · CC BY 4.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12198247/>

한 줄 요약

수많은 돌연변이 중 “면역계가 실제로 인식할” 표적을 정확히 골라, 환자마다 빠르게 만들고, 면역억제 종양 환경에서도 반응을 유지해야 하는 것이 핵심 난제다.

한글 번역

질문 환자 암세포의 돌연변이를 분석해 맞춤 표적을 설계할 때, 개발상 가장 어려운 부분은 무엇인가요?

핵심 개념

수많은 돌연변이 중 면역계가 실제로 인식할 표적을 골라 빠르게 제작하고, 종양 안에서 충분한 면역반응을 유지해야 함

기전 / 논리 흐름

1. 표적 선별 — 모든 돌연변이가 좋은 표적은 아님. 환자별 HLA 제시 가능성까지 정확히 예측
2. 이질성·회피 — 같은 종양 안에서도 암세포별 돌연변이가 달라 일부 암세포가 표적을 피할 수 있음
3. 생산·반응 — 환자별 백신의 빠른 생산과 면역억제 종양환경에서도 강한 반응 유지가 필요함

그림: 종양 분석에서 HLA 결합·T세포 인식 예측과 면역원성 검증까지의 신항원 선별 흐름

돌연변이가 많다고 모두 좋은 표적이 되는 것은 아님. HLA 제시와 종양 내 이질성을 함께 봐야 함

정확한 표적 선정 × 빠른 맞춤 생산 × 종양 내 강한 면역반응 유지가 핵심 과제임

Figure: Neoantigen prediction and validation workflow · Yi Zhang et al. · CC BY 4.0

상세 설명 · 풀이

그림의 흐름(B → C → D)을 단계로 정리하면:

단계	하는 일
B. 분석	WES/RNA-seq(돌연변이·발현), LC-MS/MS(실제 제시 펩타이드), TCR-seq
C. 예측	HLA 결합 예측 + T세포 인식 예측(딥러닝) → 순위 점수
D. 검증	합성 펩타이드로 면역원성 실험 → 최종 신항원 선정

신항원(neoantigen): 암세포의 돌연변이로 생긴, 정상 세포엔 없는 새 펩타이드. 정상 조직엔 없으니 작용 적은 이상적 표적이지만 사람마다 달라서 “맞춤형”이 돼.

HLA가 왜 중요해? T세포는 단백질을 직접 보지 못하고 HLA(MHC)에 실린 펩타이드 조각만 봐. 환자의 HLA 유형에 안 붙는 돌연변이 펩타이드는 아무리 많아도 소용없어.

시험 포인트 맞춤형 암 백신의 3대 난제 = 표적 선별(HLA 제시) · 종양 이질성(회피) · 빠른 생산·면역 유지.

지난 강의 슬라이드 43(“환자맞춤형 암 백신”), 슬라이드 40(mRNA 치료제의 미래)과 연결되는 질문이야.

mRNA stability: as long as needed, not as long as possible

핵심 키워드

기능적 반감기

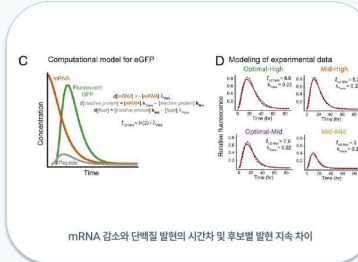
발현 곡선

단백질 잔류 시간

효과·안전성 균형

mRNA 안정성의 목표: 오래가 아니라 필요한 만큼

질문 mRNA 분해성이 장점이 될 수도 있다면, 안정성과 필요한 단백질 발현 기간의 균형을 어떻게 정하는가?



안정할수록 항상 더 좋은 mRNA 치료제인 것은 아님. mRNA와 만들어진 단백질은 각각 다른 소실 속도를 가짐

최대 안정성이 아니라 질환과 단백질에 맞는 발현량·기간을 설계하고 효과와 안전성을 함께 검증하는 것이 핵심임

Figure: mRNA structure regulates protein expression through changes in functional half-life · David M. Mauger et al. · CC BY 4.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6883848/>

한 줄 요약

mRNA를 최대한 오래 남기는 게 목표가 아니다. 필요한 단백질을 필요한 농도·기간만큼 만들고 이후 줄여들게 설계해, 효과와 과도한 노출을 함께 검증한다.

한글 번역

질문 mRNA 분해성이 장점이 될 수도 있다면, 안정성과 필요한 단백질 발현 기간의 균형을 어떻게 정하는가?

핵심 개념

목표는 mRNA를 최대한 오래 남기는 것이 아니라 필요한 단백질을 필요한 농도와 기간 동안 만들고 이후 줄여들게 하는 것임

기전 / 논리 흐름

1. 필요한 시간창 — 질환 특성·단백질 필요 기간·단백질 잔류 시간·과도한 농도 가능성을 함께 고려함
2. 발현 곡선 조절 — mRNA 구조·전달체·투여량·투여 간격으로 발현량과 지속 시간을 맞춤
3. 효과·안전성 검증 — 목적별 후보의 발현 곡선을 측정해 필요한 효과와 과도한 노출 가능성을 함께 비교함

그림: mRNA 감소와 단백질 발현의 시간차 및 후보별 발현 지속 차이

안정할수록 항상 더 좋은 mRNA 치료제인 것은 아님. mRNA와 만들어진 단백질은 각각 다른 소실 속도를 가짐

최대 안정성이 아니라 질환과 단백질에 맞는 발현량·기간을 설계하고 효과와 안전성을 함께 검증하는 것이 핵심임

상세 설명 · 풀이

그래프 C 읽기 (eGFP 계산 모델): mRNA(주황)가 먼저 줄고, 펩타이드 → 형광 GFP(초록)가 늦게 올라갔다 늦게 내려가. 단백질 양은 mRNA 양을 시간차를 두고 따라가.

모델 식(그림 속): $d[\text{mRNA}] = -[\text{mRNA}] \cdot \lambda_{\text{func}}$ 등, 기능적 반감기 $t_{1/2 \text{ func}} = \ln(2) / \lambda_{\text{func}}$

D. 후보	$t_{1/2 \text{ func}}$ (hr)	k_{trans}
Optimal-High	8.8	0.23
Mid-High	5.2	0.32
Optimal-Mid	7.9	0.22
Mid-Mid	2.6	0.23

같은 단백질이라도 mRNA 구조(코돈·2차 구조) 설계에 따라 기능적 반감기가 3배 이상 차이 나. 지난 강의 LinearDesign(슬라이드 42)과 같은 이야기야.

예시: 백신은 며칠만 항원이 있으면 충분하지만, 효소 결핍 치료는 더 길게·반복해서 필요해 → 목적별로 “목표 곡선”이 달라.

시험 포인트 mRNA 소실 속도 ≠ 단백질 소실 속도. 설계 목표 = 최대 안정성이 아니라 필요한 발현량 × 필요한 기간.

Figure: Mauger DM et al. · CC BY 4.0

Where do LNP components go after mRNA delivery?

핵심 키워드

입자 해체

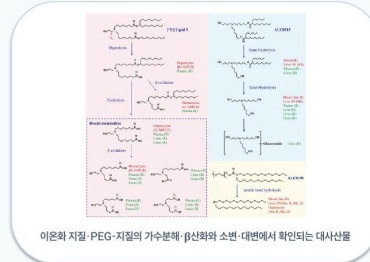
가수분해 · β산화

ALC-0315 · ALC-0159

소변·담즙 배출

mRNA 전달 뒤 LNP 성분은 어디로 갈까?

질문 mRNA가 분해된 뒤 LNP의 지질·콜레스테롤 등은 몸에서 어떻게 대사·재활용·배출되나요?



핵심 개념

주사된 LNP는 소화관이 아니라 세포·조직의 지방 처리 경로를 거쳐 성분별로 대사·재활용·배출됨

기전 / 논리 흐름

① 입자 해체

이온화 지질과 PEG-지질이 입자에서 떨어져 나오거나 더 작은 물질로 분해됨

② 대사·재활용

인지질·콜레스테롤은 세포막 성분이나 일반 지방 대사에 들어가며 간이 중요한 역할을 함

③ 성분별 배출

물에 잘 녹는 작은 물질은 소변으로, 일부 지질·대사산물은 담즙을 거쳐 대변으로 배출될 수 있음

LNP는 지방이지만 음식처럼 소화관에서 소화되는 것은 아님. 모든 성분이 간 또는 신장 하나만 반드시 거치는 것도 아님

각 성분의 성질에 따라 대사·재활용·소변·담즙 배출 경로가 달라짐

Figure: Metabolic pathways of [14C] lipid 5, ALC0315, and ALC0159 · Xin Xu, Lili Cui, Yong Zhang, Jingkai Gu · CC BY-NC-ND 4.0
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13104687/>

한 줄 요약

주사된 LNP는 소화관이 아니라 세포·조직의 지방 처리 경로를 거쳐, 성분별로 분해·재활용되고 소변 또는 담즙(대변)으로 배출된다.

한글 번역

질문 mRNA가 분해된 뒤 LNP의 지질·콜레스테롤 등은 몸에서 어떻게 대사·재활용·배출되나요?

핵심 개념

주사된 LNP는 소화관이 아니라 세포·조직의 지방 처리 경로를 거쳐 성분별로 대사·재활용·배출됨

기전 / 논리 흐름

1. 입자 해체 — 이온화 지질과 PEG-지질이 입자에서 떨어져 나오거나 더 작은 물질로 분해됨

2. 대사·재활용 — 인지질·콜레스테롤은 세포막 성분이나 일반 지방 대사에 들어가며 간이 중요한 역할을 함

3. 성분별 배출 — 물에 잘 녹는 작은 물질은 소변으로, 일부 지질·대사산물은 담즙을 거쳐 대변으로 배출될 수 있음

그림: 이온화 지질·PEG-지질의 가수분해·β산화와 소변·대변에서 확인되는 대사산물

LNP는 지방이지만 음식처럼 소화관에서 소화되는 것은 아님. 모든 성분이 간 또는 신장 하나만 반드시 거치는 것도 아님

각 성분의 성질에 따라 대사·재활용·소변·담즙 배출 경로가 달라짐

Figure: Xu X, Cui L, Zhang Y, Gu J · CC BY-NC-ND 4.0

상세 설명 · 풀이

그림의 세 칸 = 세 가지 지질의 대사 경로.

성분	정체	주 대사
[¹⁴ C] Lipid 5	이온화 지질 (모더나 계열, 방사표지)	에스터 가수분해 → β산화 → 다이산 대사체
ALC-0315	이온화 지질 (코미나티)	에스터 가수분해 → 글루쿠론산 포합체(소변)
ALC-0159	PEG-지질 (코미나티)	아마이드 결합 가수분해

왜 에스터 결합? 최신 이온화 지질은 일부러 쉽게 끊어지는 에스터 결합을 넣어 설계해 → 몸에 오래 쌓이지 않도록 하는 “생분해성 지질”이야.

그림 속 표시: Hepatocytes(간세포), Liver S9, Plasma(혈장), Urine(소변), Feces(대변) — 대사산물이 어디서 확인됐는지를 나타내.

헬퍼 지질·콜레스테롤은 원래 우리 몸에 있는 성분이라 세포막 재료나 일반 지방 대사로 그대로 들어가.

시험 포인트 LNP 배출 = 성분별로 다름: 수용성 작은 대사체 → 소변 / 지질성 대사체 → 담즙 → 대변. 이온화 지질은 가수분해 + β산화.

각 지질의 소속(모더나·코미나티)은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

발표 10월 5일

GLP-1 후보

Springer 후보

→ 실제로는 광유전학

2026 노벨생리의학상

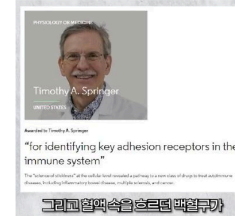
2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리



Research by Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst and Svetlana Mojsov
 "for identification and characterization of
 Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies
 of its biological activity."

GLP-1 receptor agonist drugs have revolutionized the treatment of diabetes and obesity worldwide.

오스템픽과 위고비 같은



그리고 혈액 속을 흐르던 백혈구가



한 줄 요약

지난 시간에 본 후보(GLP-1 발견자 3인, 스프링어) 슬라이드. 10월 5일 실제 발표 결과는 다음 슬라이드의 광유전학(옵토제네틱스)이었다.

슬라이드 내용

- 2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리 — “2026 노벨상 발표, 10월 5일~12일”
- 후보 카드: **Timothy A. Springer** — “for identifying key adhesion receptors in the immune system” (면역계의 핵심 부착 수용체 규명) · 자막 “그리고 혈액 속을 흐르던 백혈구가”
- 후보 카드: **Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst, Svetlana Mojsov** — “for identification and characterization of Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies of its biological activity.” · 자막 “오스템픽과 위고비 같은”
- POSTECH 생명과학과 “2026 노벨생리의학상 수상자 찾기 이벤트” (응모 10.03 까지, 발표·특강 11.02)

지난 자료 54쪽과 같은 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

	예측 후보	실제 수상 (10월 5일)
주제	GLP-1 / 면역 부착 수용체	광유전학 (Optogenetics)
수상자	Drucker·Holst·Mojsov / Springer	Hegemann · Nagel · Deisseroth

교훈: 피인용 기반 예측(Citation Laureates 류)은 “언젠가 받을 만한 후보” 목록이라, 그해 수상과는 자주 어긋나. GLP-1과 Springer는 여전히 유력 후보로 남아 있어.

신약개발과의 연결: 예측 후보는 “이미 약이 된 발견”(오스템픽·나탈리주맵)이었고, 실제 수상은 “약을 찾는 도구”(광유전학)였다는 점이 흥미로워 — 슬라이드 8~9에서 광유전학이 표적 탐색·스크리닝에 어떻게 쓰이는지 나와.

시험 포인트 2026 노벨생리의학상 = 광유전학 — 헤게만·나겔·다이스러로스. 후보였던 GLP-1과 헛갈리지 말 것.

수상 결과는 노벨위원회 발표(2026.10.5) 기준 보충이야.

핵심 키워드

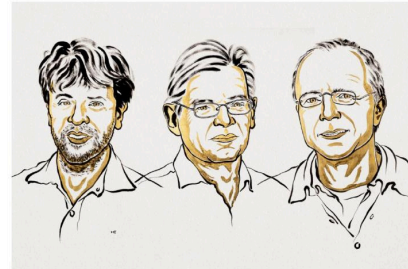
Channelrhodopsin

녹조류 *Chlamydomonas*

ChR2 · 청색광

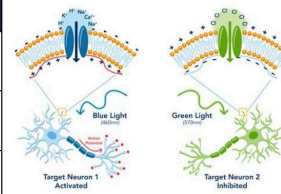
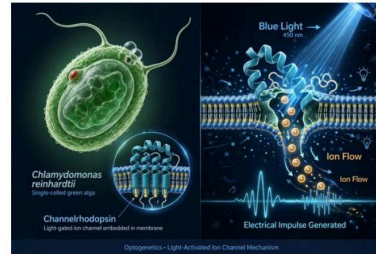
밀리초 단위 조절

Optogenetics



왼쪽부터 Karl Deisseroth, Peter Hegemann 그리고 Georg Nagel ©ILL Niklas Elmehed/Nobel Prize

연구자	주요 연구	과학적 의미
페터 헤게만 Peter Hegemann	녹조류의 빛 반응과 광수용체 연구	Channelrhodopsin 발견의 기반
게오르크 나겔 Georg Nagel	ChR1·ChR2의 이온 전도 기능 규명	빛으로 직접 열리는 이온채널
칼 다이스로스 Karl Deisseroth	포유류 뉴런에 ChR2를 도입해 신경활동 광제어 기술 발전	유전적으로 선택한 뉴런을 밀리초 단위로 조절



한 줄 요약

녹조류의 빛 반응 단백질(채널로돕신)을 발견·규명하고 포유류 뉴런에 넣어, 원하는 뉴런만 빛으로 밀리초 단위로 켜고 끄는 광유전학을 만든 세 명이 2026 노벨상을 받았다.

원문 정리 · 그림 번역

왼쪽부터 Karl Deisseroth, Peter Hegemann 그리고 Georg Nagel ©ILL Niklas Elmehed/Nobel Prize

연구자	주요 연구	과학적 의미
페터 헤게만 Peter Hegemann	녹조류의 빛 반응과 광수용체 연구	Channelrhodopsin 발견의 기반
게오르크 나겔 Georg Nagel	ChR1·ChR2의 이온 전도 기능 규명	빛으로 직접 열리는 이온채널
칼 다이스로스 Karl Deisseroth	포유류 뉴런에 ChR2를 도입해 신경활동 광제어 기술 발전	유전적으로 선택한 뉴런을 밀리초 단위로 조절

그림 라벨 번역

- Chlamydomonas reinhardtii* — Single-celled green alga(단세포 녹조류)
- Channelrhodopsin — Light-gated ion channel embedded in membrane(막에 박힌 빛 개폐 이온채널)
- Blue Light 450 nm(청색광) · Ion Flow(이온 흐름) · Electrical Impulse Generated(전기 신호 발생)
- Blue Light(460 nm) → Target Neuron 1 **Activated**(활성화) · Green Light(570 nm) → Target Neuron 2 **Inhibited**(억제)

상세 설명 · 풀이

한 줄 원리: 녹조류가 빛 쪽으로 헤엄칠 때 쓰는 “빛으로 열리는 이온채널”을 뉴런에 심으면, 빛이 곧 스위치가 돼.

도구	빛	이온	결과
ChR2 (채널)	청색 ~460~470 nm	양이온(Na^+ , H^+ , Ca^{2+}) 유입	탈분극 → 활성화
NpHR 등 (펌프)	황록색 ~570~590 nm	Cl^- 유입	과분극 → 억제

왜 혁명적인가? 전극 자극은 근처 세포를 다 자극하고, 약물은 느리고 넓게 퍼져. 광유전학은 **유전적으로 고른 특정 세포만, 밀리초 단위로** 조절해 → “이 회로가 이 행동의 원인인가?”를 인과적으로 증명할 수 있어.

세 사람의 분업: 발견(헤게만) → 기능 규명(나겔, 2003) → 뉴런 적용(다이스로스, 2005) — 지난 강의 mRNA 백신처럼 “원리 → 도구 → 응용”의 연결이야.

시험 포인트 광유전학 핵심 단백질 = 채널로돕신-2(ChR2), 청색광, 양이온 유입 → 활동전위. 억제 도구는 할로로돕신(NpHR, Cl^-).

그림 속 파장 표기(450/460 nm)는 그림마다 조금씩 달라 — ChR2 최대 흡수는 약 470 nm로 알려져 있어.

핵심 키워드

ChR2 유전자 발현

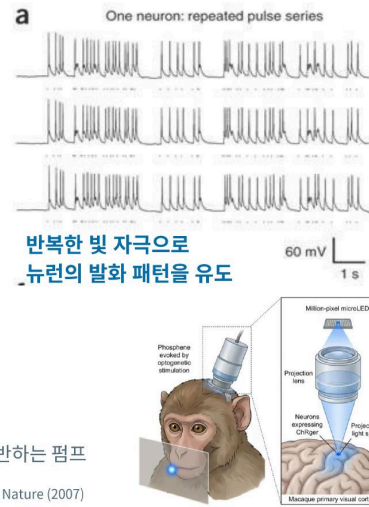
청색광 470 nm

탈분극 → 활동전위

NpHR · Cl⁻

광유전학의 작동 원리

- 01 특정 세포에 ChR2 유전자 발현
- 02 청색광 조사, 약 470 nm
- 03 양이온 전류가 막을 탈분극
- 04 역치에 도달하면 활동전위 발생

억제 도구의 예: NpHR은 빛으로 Cl⁻를 세포 안으로 운반하는 펌프

근거: Nagel 등, PNAS (2003), Boyden 등, Nat Neurosci (2005), Zhang 등, Nature (2007)

원문 정리 · 그림 번역

1. 특정 세포에 **ChR2 유전자 발현**
2. **청색광 조사**, 약 470 nm
3. **양이온 전류가 막을 탈분극**
4. **역치에 도달하면 활동전위 발생**

그림 a: One neuron: repeated pulse series(한 뉴런: 반복 펄스 자극) — **반복한 빛 자극으로 뉴런의 발화 패턴을 유도** (스케일 60 mV, 1 s)

오른쪽 아래 그림: Million-pixel microLED(백만 화소 마이크로LED) → Projection lens(투사 렌즈) → Projected light spot(투사된 빛 점) → Neurons expressing ChRger(ChRger 발현 뉴런) · Macaque primary visual cortex(원숭이 1차 시각피질) · Phosphene evoked by optogenetic stimulation(광유전 자극으로 유발된 섬광시)

억제 도구의 예: **NpHR은 빛으로 Cl⁻를 세포 안으로 운반하는 펌프**

근거: Nagel 등, PNAS (2003), Boyden 등, Nat Neurosci (2005), Zhang 등, Nature (2007)

상세 설명 · 풀이

단계	일어나는 일
① 유전자 전달	바이러스 벡터(AAV 등) + 세포 특이적 프로모터 → 원하는 세포만 ChR2 생산
② 빛	광섬유·LED로 청색광 (~470 nm)
③ 탈분극	채널 열림 → Na ⁺ 등 양이온 유입 → 막전위 상승
④ 활동전위	역치(약 -55 mV) 넘으면 발화

그림 a의 의미: 세 줄의 기록이 거의 똑같은지? 같은 빛 패턴을 주면 **매번 같은 발화 패턴이 재현**돼 — 밀리초 정밀도·재현성이 광유전학의 강점.

원숭이 시각피질 그림: 백만 화소 마이크로LED로 시각피질의 뉴런을 점 단위로 자극하면 원숭이가 “빛 점(섬광시)”을 봐 → 시각 보철의 가능성(슬라이드 10과 연결).

NpHR(할로로돕신): 고세균 유래 **Cl⁻ 펌프**. 빛을 받으면 음이온을 넣어 과분극 → 뉴런을 “끄는” 도구.

시험 포인트 순서 = ChR2 발현 → 청색광 → 양이온 유입·탈분극 → 활동전위. 켜기(ChR2) vs 끄기(NpHR, Cl⁻).

Case study: an anxiety circuit and target discovery (Tye et al., Nature 2011)

핵심 키워드

BLA → CeA 투사

고가십자미로

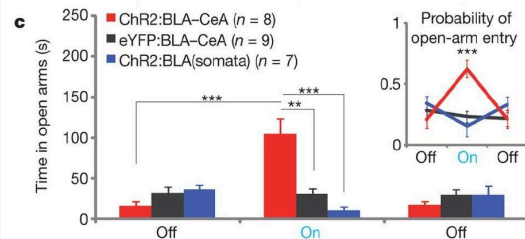
열린 팔 탐색 ↑

회로 → 분자 표적

실제 사례: 불안 관련 회로와 표적 탐색

마우스의 BLA→CeA 투사 회로를 선택적으로 자극한 연구

빛을 켜 동안 열린 팔 탐색 시간이 증가



관찰한 결과
이 회로를 활성화하면
불안 유사 행동이 감소

신약개발의 다음 질문
어떤 수용체·신호경로로
이 회로 기능을 조절할까?

회로 수준의 근거를 분자 표적과 약물 효과의 검증으로 연결한다

그림과 실험 결과: Tye 등, Nature (2011), Fig. 1c

05

한 줄 요약

마우스 편도체의 BLA→CeA 회로만 빛으로 켜자 열린 팔 탐색 시간이 늘었다(불안 유사 행동 감소). 다음 질문은 “어떤 수용체·신호경로로 이 회로를 약으로 조절 할까?”다.

그림 라벨 번역

마우스의 BLA→CeA 투사 회로를 선택적으로 자극한 연구 — 빛을 켜 동안 열린 팔 탐색 시간이 증가

그래프 c

- y축: Time in open arms (s) — 열린 팔에 머문 시간(초)
- x축: Off → On → Off (빛 끄 → 켜 → 끄)
- ChR2:BLA→CeA (n = 8) — BLA→CeA 축삭 말단만 자극
- eYFP:BLA→CeA (n = 9) — 형광단백질만(대조군)
- ChR2:BLA(somata) (n = 7) — BLA 세포체 전체 자극
- 삽입 그래프: Probability of open-arm entry(열린 팔 진입 확률) · *** p < 0.001, ** p < 0.01

관찰한 결과

이 회로를 활성화하면 불안 유사 행동이 감소

신약개발의 다음 질문

어떤 수용체·신호경로로 이 회로 기능을 조절할까?

회로 수준의 근거를 분자 표적과 약물 효과의 검증으로 연결한다

그림과 실험 결과: Tye 등, Nature (2011), Fig. 1c

상세 설명 · 풀이

실험 장치: 고가십자미로(elevated plus maze) — 벽 있는 “닫힌 팔”과 벽 없는 “열린 팔”. 불안한 쥐는 닫힌 팔에 숨어 → 열린 팔 시간 ↑ = 불안 ↓.

군	빛 On 때 열린 팔 시간	해석
ChR2:BLA→CeA	약 100 s 이상 (크게 ↑)	이 투사만 켜면 불안 ↓
eYFP 대조	약 30 s (변화 없음)	빛 자체 효과 없음
ChR2:BLA 세포체	약 10 s (오히려 ↓)	편도체 전체를 켜면 효과 다름

핵심 교훈: 같은 BLA라도 “어디로 가는 연결”을 켜느냐에 따라 결과가 정반대야. 약물은 뇌 전체에 퍼지니까 이런 회로 정보가 부작용 적은 표적을 고르는 데 도움이 돼.

신약개발 흐름: 광유전학으로 회로 인과관계 확인 → 그 회로에 많이 있는 수용체·채널 탐색 → 그 표적에 작용하는 약 개발 = Target identification + Validation (슬라이드 17~24).

시험 포인트 광유전학의 신약개발 역할 = 회로 수준 인과 근거 → 분자 표적 검증으로 연결. 대조군 (eYFP) 의미도 체크.

핵심 키워드

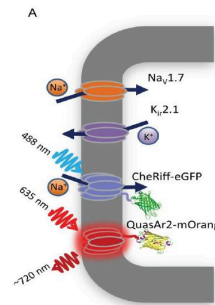
Na_v1.7

CheRiff 자극

QuasAr2 측정

FDA 승인 약물 320개

후보물질 스크리닝: 빛 자극과 전압 측정

Na_v1.7을 발현하는 HEK 세포에서 약물의 기능적 효과를 비교

CheRiff가 빛 자극을 전달하고
QuasAr2가 막전압 변화를 보고한다

자극 빈도와 탈분극 시간을 바꾸며
후보물질의 억제 효과와 회복 속도를 비교

320개

FDA 승인 약물을 이용한
탐색 스크리닝

선별한 결과를 patch clamp 측정과 비교해 검증

그림과 결과: Zhang, Reichert & Cohen, eLife (2016), doi:10.7554/eLife.15202, Fig. 1a

한 줄 요약

Na_v1.7을 발현한 HEK 세포에 CheRiff(빛 자극)와 QuasAr2(전압 보고)를 넣어, 전극 없이 빛만으로 수백 개 약물의 채널 억제 효과를 빠르게 비교했다.

그림 라벨 번역

Na_v1.7을 발현하는 HEK 세포에서 약물의 기능적 효과를 비교

그림 A (세포막 모식도)

- Na_v1.7 — Na⁺ 유입 (전압개폐 Na 채널)
- K_v2.1 — K⁺ 유출 (휴지막전위를 음으로 유지)
- CheRiff-eGFP — 488 nm 청색광 → Na⁺ 유입 (자극)
- QuasAr2-mOrange2 — 635 nm 적색광 조사 → ~720 nm 형광 (전압 보고)

CheRiff가 빛 자극을 전달하고 QuasAr2가 막전압 변화를 보고한다

자극 빈도와 탈분극 시간을 바꾸며 후보물질의 억제 효과와 회복 속도를 비교

320개 — FDA 승인 약물을 이용한 탐색 스크리닝

선별한 결과를 patch clamp 측정과 비교해 검증

그림과 결과: Zhang, Reichert & Cohen, eLife (2016), doi:10.7554/eLife.15202, Fig. 1a

상세 설명 · 풀이

Optopatch = Opto(빛) + patch(패치 클램프). “빛으로 하는 패치 클램프”야.

구성	역할	비유
CheRiff (청색광)	채널로돌진 변형 → 빛으로 탈분극	자극 전극
QuasAr2 (적색광)	전압 의존 형광 → 막전위 측정	기록 전극
Na _v 1.7	스크리닝 표적	—
K _v 2.1	HEK 세포를 뉴런처럼 음전위로	—

왜 색이 다른가? 자극(청색)과 측정(적색) 빛이 겹치지 않아야 서로 간섭이 없어.

Na_v1.7: 통증 신경에 많은 Na 채널. 이 유전자 고장 난 사람은 통증을 못 느낌 → 비마약성 진통제의 대표 표적.

장점: 패치 클램프는 세포 하나씩 손으로 해서 하루 수십 개가 한계. 빛 기반은 수백 개 약물을 자동으로 볼 수 있어 → HTS(슬라이드 31~33)의 한 형태. 그래도 최종 검증은 패치 클램프(gold standard)로!

시험 포인트 CheRiff = 자극, QuasAr2 = 전압 측정. 기존 약물 재창출(drug repurposing) 스크리닝 사례.

핵심 키워드

AAV 유전자 전달

ChrimsonR (적색광)

망막신경절세포

부분적 시기능 회복

임상 사례: 망막색소변성증

Sahel 등, 2021년 환자 1명의 부분적 시기능 회복 보고

AAV 유전자 전달

망막신경절세포에 적색광 반응 단백질 ChrimsonR를 발현

특수 고글의 광자극

빛 자극을 통해 사물의 위치와 개수를 일부 인지하는 기능을 확인

보고된 효과: 부분적 시기능 회복

유전자 전달과 광학 장치가 함께 작동하는 치료 방식

근거와 사진: Sahel 등, Nature Medicine (2021), Fig. 1c, doi:10.1038/s41591-021-01351-4



한 줄 요약

시세포가 죽은 망막색소변성증 환자의 망막신경절세포에 적색광 반응 단백질(ChrimsonR)을 AAV로 넣고 특수 고글로 빛을 주자, 사물의 위치·개수를 일부 인지했다(환자 1명 보고).

원문 정리

Sahel 등, 2021년 환자 1명의 부분적 시기능 회복 보고

AAV 유전자 전달

망막신경절세포에 적색광 반응 단백질 ChrimsonR를 발현

특수 고글의 광자극

빛 자극을 통해 사물의 위치와 개수를 일부 인지하는 기능을 확인

보고된 효과: 부분적 시기능 회복

유전자 전달과 광학 장치가 함께 작동하는 치료 방식

사진: 뇌파(EEG) 캡과 고글을 착용한 환자가 탁자 위 물체(컵)를 찾는 과제를 수행

근거와 사진: Sahel 등, Nature Medicine (2021), Fig. 1c, doi:10.1038/s41591-021-01351-4

상세 설명 · 풀이

문제	해결
망막색소변성증 → 광수용세포(막대·원뿔) 소실	남아 있는 망막신경절세포를 새 “광수용체”로
뉴런은 원래 빛에 반응 안 함	AAV로 ChrimsonR 유전자 전달
ChrimsonR은 강한 빛 필요	고글이 영상을 변환해 강한 적색광 펄스로 투사

왜 적색광? 청색광은 강하게 쓰면 망막에 해롭고 동공 반사도 커. 적색(~590~600 nm) 쪽이 더 안전해서 적색 이동형 채널로돕신(ChrimsonR)을 썼어.

장점: 망막색소변성증은 원인 유전자가 수십 가지라 유전자마다 치료제를 만들기 어려운데, 광유전학은 원인 유전자와 무관하게 적용 가능해.

한계: 환자 1명, 부분적 회복(위치·개수 인지) 수준 — 초기 임상 근거야.

시험 포인트 광유전학 최초 인체 시각 회복 보고 = AAV + ChrimsonR + 고글. “유전자치료 + 의료기기” 결합형 치료.

Target identification → Target validation

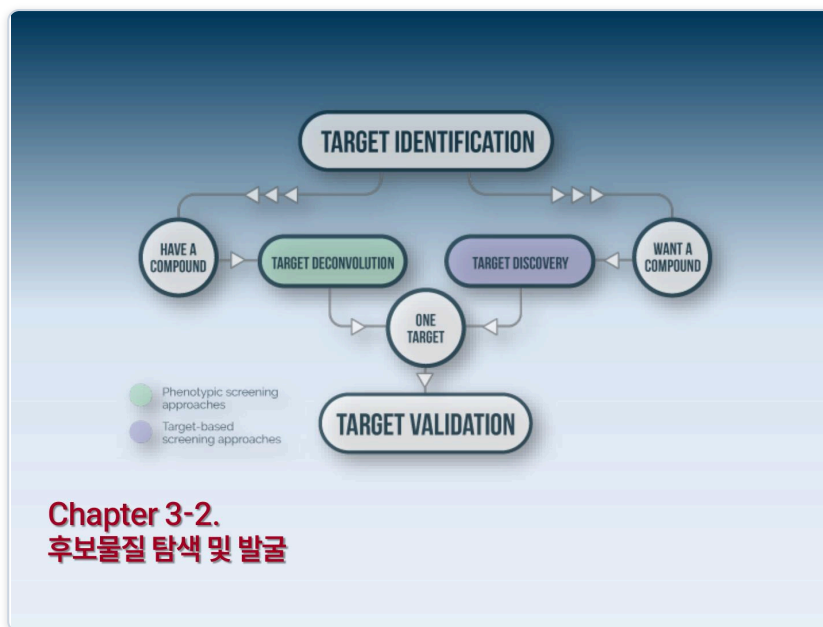
핵심 키워드

Have a compound

Want a compound

Target deconvolution

Target discovery



한 줄 요약

출발점이 두 가지다. 약효 있는 화합물이 먼저 있으면 “타겟 역추적(deconvolution)”, 타겟을 먼저 정하면 “타겟 발굴(discovery)” — 둘 다 하나의 타겟으로 모여 검증(validation) 단계로 간다.

그림 라벨 번역

- **TARGET IDENTIFICATION** (타겟 선정·동정)
- **HAVE A COMPOUND** (화합물이 있음) → **TARGET DECONVOLUTION** (타겟 역추적)
- **WANT A COMPOUND** (화합물을 원함) → **TARGET DISCOVERY** (타겟 발굴)
- → **ONE TARGET** (하나의 타겟) → **TARGET VALIDATION** (타겟 검증)
- 범례: ● Phenotypic screening approaches (표현형 스크리닝 접근, 초록)
● Target-based screening approaches (타겟 기반 스크리닝 접근, 보라)

Chapter 3-2.

후보물질 탐색 및 발굴

상세 설명 · 풀이

	Have a compound	Want a compound
출발점	효과 있는 화합물 이 먼저	질병 관련 타겟 이 먼저
방법	Target deconvolution	Target discovery
스크리닝	표현형 기반 (phenotypic)	타겟 기반 (target-based)
질문	“이 약은 무엇에 붙어서 효과를 내지?”	“이 타겟을 조절할 약은 무엇이지?”

예시: 아스피린·탈리도마이드는 효과가 먼저 알려지고 타겟(COX, 세레블론)을 나중에 찾은 **deconvolution** 사례. 이 마티닙(BCR-ABL)은 타겟을 먼저 정한 **discovery** 사례야.

이 그림은 슬라이드 17에 다시 나오고, 두 방식의 자세한 비교는 슬라이드 20(forward vs reverse chemical genetics)에 있어.

시험 포인트 표현형 기반 = 화합물 먼저 → 타겟 역추적, 타겟 기반 = 타겟 먼저 → 화합물 탐색. 둘 다 결국 Target validation으로.

예시 약물은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

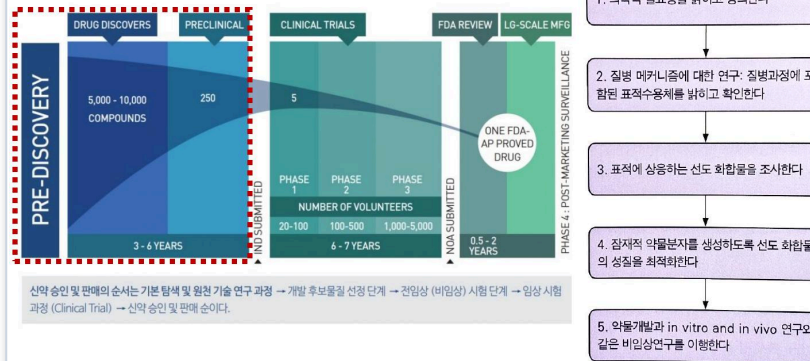
5,000~10,000 화합물

250 → 5 → 1

3~6년

IND · NDA

First Step of Drug Discovery



한 줄 요약

기초탐색(5,000~10,000개 화합물) → 전임상(250개) → 임상(5개) → FDA 승인 1개. 이번 강의 범위는 빨간 점선의 “Drug discovery + Preclinical” 3~6년 구간이다.

그림 라벨 번역

- PRE-DISCOVERY (사전 탐색) → DRUG DISCOVERY (신약 탐색): **5,000~10,000 COMPOUNDS** → PRECLINICAL (전임상): **250** → **3~6 YEARS**
- ▲ IND SUBMITTED (IND 제출)
- CLINICAL TRIALS (임상시험): **5** — PHASE 1 / 2 / 3 · NUMBER OF VOLUNTEERS (참여자 수) 20~100 / 100~500 / 1,000~5,000 · **6~7 YEARS**
- ▲ NDA SUBMITTED (NDA 제출) → FDA REVIEW (FDA 심사) 0.5~2 YEARS → LG-SCALE MFG (대량 생산) → **ONE FDA-APPROVED DRUG**
- PHASE 4: POST-MARKETING SURVEILLANCE (시판 후 조사)

신약 승인 및 판매의 순서는 **기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정** → **개발 후보물질 선정 단계** → **전임상(비임상) 시험 단계** → **임상 시험 과정(Clinical Trial)** → **신약 승인 및 판매** 순이다.

오른쪽 순서도

1. 의학적 필요성을 밝히고 정의한다
2. 질병 메커니즘에 대한 연구: 질병과정에 포함된 표적수용체를 밝히고 확인한다
3. 표적에 상응하는 선도 화합물을 조사한다
4. 잠재적 약물분자를 생성하도록 선도 화합물의 성질을 최적화한다
5. 약물개발과 in vitro and in vivo 연구와 같은 비임상연구를 이행한다

상세 설명 · 풀이

단계	화합물 수	기간
Discovery	5,000~10,000	3~6년
Preclinical	250	
Clinical (1:2:3상)	5	6~7년
FDA review	1	0.5~2년

성공 확률: 약 5,000~10,000분의 1. 총 10~15년이 걸리는 이유가 한눈에 보여.

오른쪽 1~5단계 = 이번 강의 목차와 거의 같아:

- 1. 의학적 필요성 → TPP (슬라이드 26~30), unmet need
- 2. 질병 메커니즘·표적 → Target 선정·검증 (15~25)
- 3. 선도 화합물 탐색 → Hit-Lead 도출 (31~43)
- 4. 성질 최적화 → Lead optimization (44~47)
- 5. 비임상 연구 → 다음 단계

시험 포인트 숫자 단골: 5,000~10,000 → 250 → 5 → 1, IND는 전임상 후·임상 전, NDA는 3상 후. 1:2:3상 참여자 수도 기억!

핵심 키워드

약물 표적

분자 상호작용

결합 · 친화도

영상 슬라이드

A basic introduction to drugs, drug targets, and molecular interactions



한 줄 요약

약물·표적·분자 상호작용의 기초를 소개하는 영상 슬라이드다. 화면엔 영상 첫 장면만 있어서, 영상에서 다루는 표준 개념을 오른쪽에 정리했다.

슬라이드 설명

- 제목: **A basic introduction to drugs, drug targets, and molecular interactions** (약물, 약물 표적, 그리고 분자 상호작용에 대한 기초 입문)
- 화면: 영상 재생 화면(어두운 배경의 빛 고리) — 글자 없음

영상 내용은 슬라이드에서 확인할 수 없어서 오른쪽엔 이 주제의 표준 개념을 정리했어.

상세 설명 · 풀이

개념	뜻
약물 표적	약이 붙어서 기능을 바꾸는 생체 분자 — 주로 단백질(수용체·효소·이온채널·수송체), 일부 핵산
리간드	표적에 결합하는 분자 (약물, 내인성 물질)
작용제 / 길항제	표적을 켜(agonist) / 막음(antagonist)
친화도	얼마나 세게 붙나 — K_D , K_i (작을수록 강함)
효력(potency)	얼마나 적은 농도로 효과를 내나 — EC_{50} , IC_{50}
선택성	원하는 표적에만 붙나 (off-target ↓)

분자 상호작용의 종류: 수소결합, 이온결합(정전기), 소수성 상호작용, 반데르발스 힘, π - π 쌓임, (공유결합). 대부분의 약은 이런 **약한 비공유 결합 여러 개의 합**으로 붙어서 가역적이야.

연결 이 용어들(K_D , IC_{50} , 선택성)이 슬라이드 31·43·46의 Hit·Lead·Candidate 기준 숫자로 그대로 나와.

핵심 키워드

기초탐색 단계

Target 선정 · 검증

Hit · Lead 도출

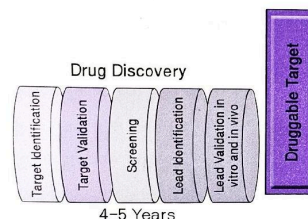
Lead 최적화

후보물질 탐색

• 신약개발에서 기초탐색 단계는 **의약학적 개발목표(신약효능)**를 설정한 다음에 **신물질의 설계 및 합성** 혹은 **천연물로부터 활성성분의 분리 및 화학적 구조 확인**과 그 **효능을 검색하는 연구**를 반복하여 **선도물질을 선정**하려는 것

• 신약물질 탐색/발굴 과정

- Target 선정 (Target identification)
- Target 검증 (Target Validation)
- Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)
- Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)
- Lead 최적화 (Lead Optimization)
- 후보물질 도출



한 줄 요약

기초탐색은 개발목표를 정한 뒤 설계·합성(또는 천연물 분리)과 효능 검색을 반복해 선도물질을 고르는 과정
— Target 선정 → 검증 → Hit → Lead → 최적화 → 후보물질.

원문 정리

- 신약개발에서 기초탐색 단계는 **의약학적 개발목표(신약효능)**를 설정한 다음에 **신물질의 설계 및 합성** 혹은 **천연물로부터 활성성분의 분리 및 화학적 구조 확인**과 그 **효능을 검색하는 연구**를 반복하여 **선도물질을 선정**하려는 것
- 신약물질 탐색/발굴 과정
 - Target 선정 (Target identification)
 - Target 검증 (Target Validation)
 - Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)
 - Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)
 - Lead 최적화 (Lead Optimization)
 - 후보물질 도출

그림: Drug Discovery — Target identification → Target Validation → Screening → Lead Identification → Lead Validation in vitro and in vivo → **Druggable Target** (4~5 Years)

Target 선정	Target 검증	Hit 도출	Lead 도출	Lead 최적화
특정 질환 치료제 개발을 위한 Target 모색	Target과 질환과의 상관관계 및 인과관계 검증	선정 Target을 제어할 수 있는 다수의 유효물질 탐색	효과 최적화 및 부작용 최소화한 소수 선도물질 도출	시험관내, 생체내 검증을 통해 최종 후보물질 도출

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드가 Chapter 3-2 전체의 **목차**야. 번호가 슬라이드 제목과 그대로 연결돼.

#	단계	핵심 질문	슬라이드
1	Target 선정	무엇을 겨냥할까?	15~21
2	Target 검증	그걸 바꾸면 병이 바뀌나?	22~25
3	TPP	어떤 약을 만들 건가?	26~30
4	Hit 도출	붙는 물질은?	31~39
5	Lead 도출	그중 쓸 만한 건?	40~43
6	Lead 최적화	약이 될 만큼 다듬기	44~47

팔때기 구조: 단계가 갈수록 **물질 수는 줄고(다수 → 소수 → 1개)**, **검증 수준은 높아져** (in vitro → in vivo).

Hit vs Lead vs Candidate 구분이 가장 중요해 — 슬라이드 31(Hit: μM), 43(Lead: 수백 nM), 46(Candidate: $<100\text{ nM}$)에서 기준 숫자가 나와.

시험 포인트 순서 암기: Target 선정 → Target 검증 → Hit → Lead → Lead 최적화 → 후보물질. 각 단계 한 줄 설명(아래 표)도 그대로 나올 수 있어.

핵심 키워드

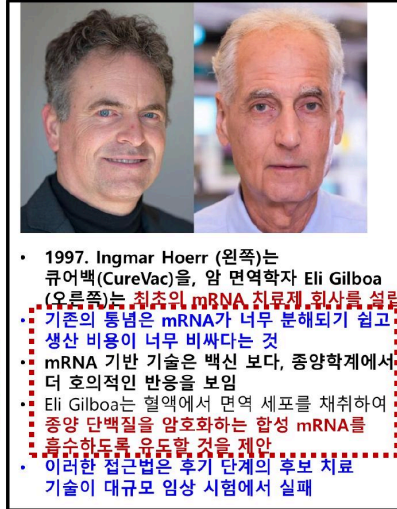
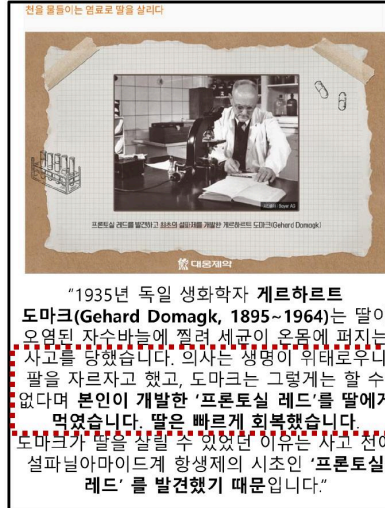
도마크 1935

프론토실 레드

설파제

CureVac · Gilboa 1997

1. Target 선정: 과거



한 줄 요약

과거의 신약은 “타겟”보다 “효과”에서 출발했다. 도마크는 딸의 패혈증을 프론토실로 살렸고, 1990년대 mRNA 회사들도 효과 가능성만 보고 시작했다가 대규모 임상에서 실패했다.

원문 정리

왼쪽 — 천을 물들이는 염료로 딸을 살리다 (대웅제약)

“1935년 독일 생화학자 게르하르트 도마크(Gehard Domagk, 1895~1964)는 딸이 오염된 자수바늘에 찔려 세균이 온몸에 퍼지는 사고를 당했습니다. 의사는 생명이 위태로우니 팔을 자르자고 했고, 도마크는 그렇게는 할 수 없다며 **본인이 개발한 ‘프론토실 레드’를 딸에게 먹였습니다. 딸은 빠르게 회복했습니다.** 도마크가 딸을 살릴 수 있었던 이유는 사고 전에 설파닐아마이드계 항생제의 시초인 ‘프론토실 레드’를 발견했기 때문입니다.”

사진 설명: 프론토실 레드를 발견하고 최초의 설파제를 개발한 게르하르트 도마크(Gerhard Domagk)

오른쪽 (지난 강의 슬라이드 복습)

- 1997. Ingmar Hoerr(왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa(오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- 기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 **종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안**
- 이러한 접근법은 후기 단계의 **후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패**

상세 설명 · 풀이

두 사례의 공통점 = “타겟을 몰라도 효과부터” 출발한 과거 방식.

	프론토실 (1935)	초기 mRNA (1997)
출발	염료의 항균 효과 관찰 (생쥐 실험)	“mRNA로 항원을 만들자”는 아이디어
타겟	몰랐음 → 나중에 설파닐아마이드가 활성체 , 세균 염산 합성 효소(DHPS) 저해로 규명	면역 반응 기전 불충분
결과	최초 설파제 → 1939 노벨상	대규모 임상 실패

프론토실의 반전: 프론토실 자체는 시험관에서 효과가 없었어. 몸속에서 대사되어 **설파닐아마이드**가 되어야 작용하는 프로도럭이었지 — 그래서 “생체 내 표현형”을 보는 실험이 중요했던 거야.

교훈: 효과만 보고 시작하면 성공할 수도(프론토실) 실패할 수도(초기 mRNA) 있어. 그래서 오늘날엔 **타겟 선정·검증을 먼저 체계적으로** 해.

시험 포인트 최초의 합성 항균제 = **프론토실(도마크, 1935)** → 활성 대사체 설파닐아마이드. 재작년 중간고사 리뷰 (엘릭서 설파닐아마이드)와도 연결!

원문 “Gehard”는 Gerhard의 오타야. 노벨상(1939)·DHPS·프로도럭 내용은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

August Krogh

1920 노벨상

인슐린 제조권

Novo Nordisk 창립

1. Target 선정: 과거 [Novo Nordisk]



August Krogh
Born 15 November 1874
Grenå
Died 13 September 1949 (aged 74)
Copenhagen
Nationality Danish



“Krogh의 노벨 생리 의학상은 모세혈관에 대한 연구와 운동 중 혈류 조절에 대한 모세혈관의 역할로 수여되었습니다. 이 영예는 1922년 가을에 미국에서 광범위한 여행으로 이어졌고 Krogh는 과학자이자 최근에 당뇨병 진단을 받은 아내 Marie Krogh와 함께 즐겼습니다.”

“Marie Krogh는 Dr. Eliot P. Joslin으로부터 인슐린의 극적인 임상적 효과와 정제의 최근 발전에 대해 듣고 흥미를 느꼈습니다. Joslin으로부터 최근 임상 연구에 대해 직접 들었을 때, 그녀는 토론토를 방문하고 덴마크에서 인슐린을 사용할 수 있기를 희망하면서 더 많은 것을 배우기 위해 북미 여행을 이용하기를 원했습니다.”

→ Marie Krogh와 August Krogh는 토론토 대학의 연구진을 설득해 북유럽에서 인슐린 제조권을 획득

→ Marie Krogh와 August Krogh는 Novo Nordisk의 창립자

(전세계에 Insulin을 공급하는 글로벌 제약회사) [Novo Nordisk는 현재 루이비통 제치고 유럽 시총 1위, 글로벌 빅3 제약사]

<https://definingmomentscanada.ca/insulin100/history/novo-nordisk/>

한 줄 요약

모세혈관 연구로 노벨상을 받은 크로그는 당뇨병 진단을 받은 아내 마리와 함께 토론토에서 인슐린 제조권을 얻어와 Novo Nordisk의 뿌리가 되었다 — “환자의 필요”가 신약 사업의 출발점이었다.

원문 정리

정보상자: **August Krogh** · Born 15 November 1874, Grenå · Died 13 September 1949 (aged 74), Copenhagen · Nationality Danish

- “Krogh의 노벨 생리 의학상은 모세혈관에 대한 연구와 운동 중 혈류 조절에 대한 모세혈관의 역할로 수여되었습니다. 이 영예는 1922년 가을에 미국에서 광범위한 여행으로 이어졌고 Krogh는 과학자이자 최근에 당뇨병 진단을 받은 아내 Marie Krogh와 함께 즐겼습니다.”
- “Marie Krogh는 Dr. Eliot P. Joslin으로부터 인슐린의 극적인 임상적 효과와 정제의 최근 발전에 대해 듣고 흥미를 느꼈습니다. Joslin으로부터 최근 임상 연구에 대해 직접 들었을 때, 그녀는 토론토를 방문하고 덴마크에서 인슐린을 사용할 수 있기를 희망하면서 더 많은 것을 배우기 위해 북미 여행을 이용하기를 원했습니다.”
- → Marie Krogh와 August Krogh는 토론토 대학의 연구진을 설득해 북유럽에서 인슐린 제조권을 획득
- → Marie Krogh와 August Krogh는 Novo Nordisk의 창립자 (전세계에 Insulin을 공급하는 글로벌 제약회사) [Novo Nordisk는 현재 루이비통 제치고 유럽 시총 1위, 글로벌 빅3 제약사]

출처: <https://definingmomentscanada.ca/insulin100/history/novo-nordisk/>

상세 설명 · 풀이

연도	사건
1920	크로그, 모세혈관 연구로 노벨생리의학상
1921~22	토론토대 뱅팅-베스트 등 인슐린 발견·정제
1922 가을	크로그 부부 북미 방문 → 북유럽 인슐린 제조권
1923	Nordisk Insulinlaboratorium 설립
1989	Novo와 Nordisk 합병 → Novo Nordisk

Target 선정 관점의 의미: 이 시절엔 “인슐린 부족 = 당뇨병”이라는 명확한 원인(표적)과 치료물질이 동시에 있었어. 환자(마리)의 필요 → 기술 도입 → 생산이라는 흐름이 TPP의 “unmet clinical need”(슬라이드 48)와 같은 출발점이야.

현재 Novo Nordisk: 인슐린에서 시작해 GLP-1 계열(오젠포·위고비)로 크게 성장 — 슬라이드 5의 노벨상 후보(GLP-1)와 연결돼.

주의 (원문 서술) “유럽 시총 1위”는 2023~24년 기준 서술이야. 이후 주가 변동으로 순위가 바뀌었으니 최신 순위는 따로 확인해봐.

연표(1921~1989)는 슬라이드 밖 보충이야.

Target identification — target is not the disease itself

핵심 키워드

direct molecular target

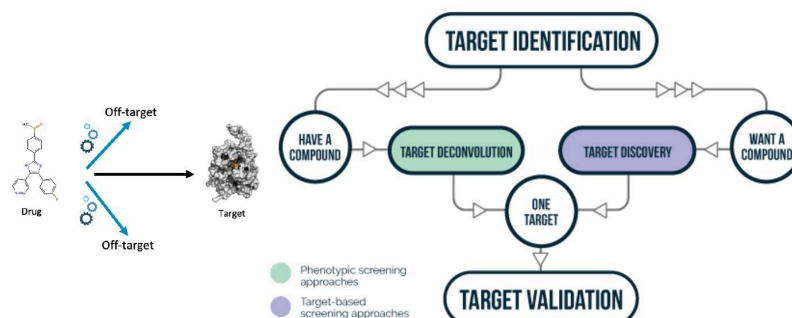
efficacy target

Off-target

deconvolution · discovery

1. Target 선정: Target ≠ Disease

- **Target identification** is the **process of identifying the direct molecular target** – for example protein or nucleic acid – of a small molecule.
- In clinical pharmacology, “**target identification**” is aimed at finding the **efficacy target** of a **drug/pharmaceutical or other xenobiotic**.
- 특정 질환의 예방 및 치료할 수 있는 “**Target (질병/치료/예방 인자)**”를 확인하고, 이 “Target”을 변화시켰을 때 **실질적으로 질병/치료/예방 효과가 있는지 분석하는 일련의 활동**



한 줄 요약

타겟은 “질병” 그 자체가 아니라, 약이 직접 붙는 분자 (단백질·핵산)다. 타겟을 바꿨을 때 실제로 질병 치료·예방 효과가 있는지 분석하는 일이 Target 선정이다.

한글 번역

- **타겟 동정(Target identification)**은 저분자 화합물의 **직접적인 분자 표적** — 예를 들어 단백질이나 핵산 — 을 찾아내는 과정이다.
- 임상약리학에서 “타겟 동정”은 약물/의약품 또는 기타 생체이물(xenobiotic)의 **효능 표적 (efficacy target)**을 찾는 것을 목표로 한다.
- 특정 질환의 예방 및 치료할 수 있는 “**Target (질병/치료/예방 인자)**”를 확인하고, 이 “Target”을 변화시켰을 때 **실질적으로 질병/치료/예방 효과가 있는지 분석하는 일련의 활동**

그림 라벨

- 왼쪽: Drug(약물) → Target(표적) / ↗ Off-target · ↘ Off-target (표적 외 결합)
- 오른쪽: TARGET IDENTIFICATION → HAVE A COMPOUND → TARGET DECONVOLUTION / WANT A COMPOUND → TARGET DISCOVERY → ONE TARGET → TARGET VALIDATION (슬라이드 11과 같은 그림)

상세 설명 · 풀이

“Target ≠ Disease”의 뜻: “알츠하이머”는 타겟이 아니고, β -아밀로이드·BACE1·타우 같은 분자가 타겟이야. 질병은 결과, 타겟은 그 원인 경로 속 분자.

용어	뜻
Target	약이 붙어 효과를 내는 분자 (on-target)
Off-target	원하지 않는 다른 분자에 붙음 → 부작용 의 주원인
Efficacy target	여러 결합 상대 중 실제 약효를 내는 표적

그림 왼쪽 읽기: 약 하나가 의도한 타겟(가운데 화살표)뿐 아니라 위아래 off-target에도 붙어. 그래서 Lead 최적화 때 **선택성(selectivity)**을 높이는 게 중요해 (슬라이드 46의 “1,000배 선택성”).

Xenobiotic(생체이물): 몸에 원래 없는 외부 화학물질 — 약물, 독성물질 등.

시험 포인트 Target identification = **약이 직접 결합하는 분자(단백질·핵산) 찾기** + 그 타겟을 바꿨을 때 질병이 변하는지 분석.

핵심 키워드

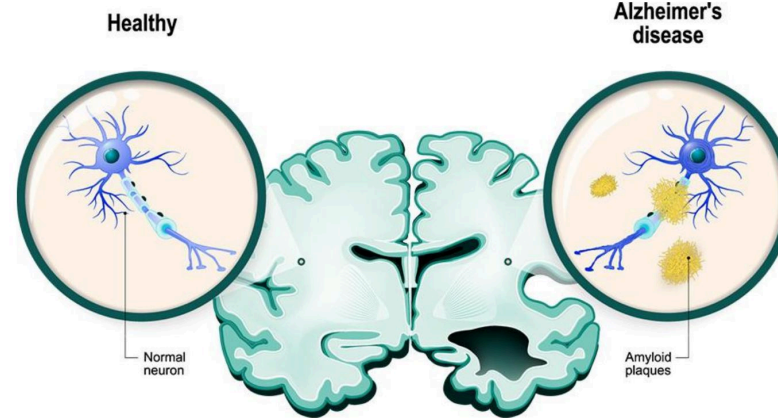
Healthy vs AD

Amyloid plaques

Normal neuron

타겟 예시

Beta amyloid in Alzheimer's disease



한 줄 요약

정상 뇌와 달리 알츠하이머병 뇌에는 뉴런 주변에 아밀로이드 플라크가 쌓이고 뇌가 위축된다 — “질병”과 “타겟(β -아밀로이드)”을 구분하는 대표 예시다.

그림 라벨 번역

- **Healthy** (건강한 뇌) — Normal neuron (정상 뉴런)
- **Alzheimer's disease** (알츠하이머병) — Amyloid plaques (아밀로이드 플라크, 노란 덩어리)
- 가운데: 뇌 관상단면 — 오른쪽(AD) 반구는 **뇌실 확장·피질 위축**

상세 설명 · 풀이

	정상	알츠하이머병
뉴런 주변	깨끗함	β -아밀로이드 플라크 (세포 밖)
뉴런 안	정상 미세소관	타우 단백질 엉킴 (신경섬유매듭)
뇌 구조	정상	피질 위축, 뇌실 확장

타겟 선정 관점: 플라크의 주성분 $A\beta$ 가 병의 원인이라는 **아밀로이드 가설**에 따라 $A\beta$ 를 줄이는 약을 수십 년간 개발했어 (다음 슬라이드).

그런데 $A\beta$ 를 줄여도 증상 개선이 작거나 없는 경우가 많았어 → “특정 원인을 제거해도 치유되지 않는 경우도 많다”(슬라이드 21)의 대표 사례야. 그래서 **타겟 검증**이 중요해.

시험 포인트 AD의 두 병리 = 세포 밖 β -아밀로이드 플라크 + 세포 안 타우 엉킴. 질병(AD) $\neq$ 타겟($A\beta$).

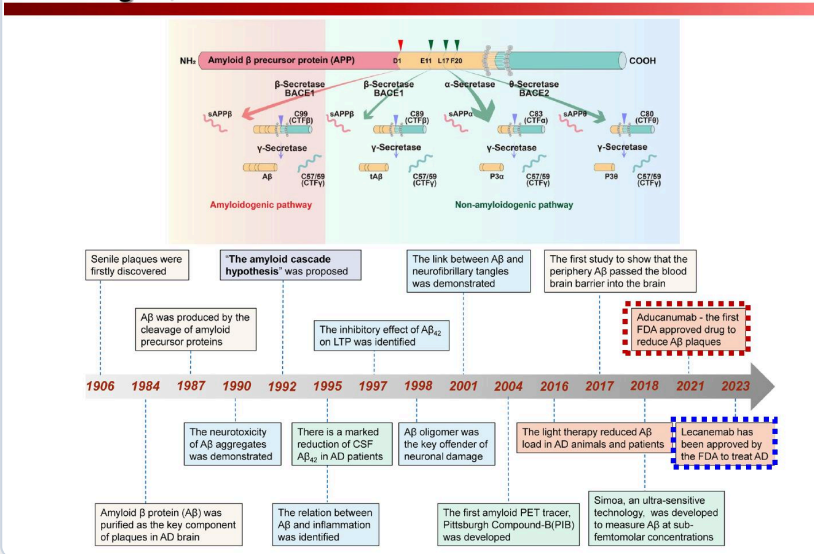
타우 내용은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

APP → A β β - γ -secretase

아밀로이드 가설 1992

아두카누맙 2021 · 레카네맙 2023

Amyloid β -based therapy for Alzheimer's disease: challenges, successes and future

한 줄 요약

APP가 β -세크레타제와 γ -세크레타제에 잘리면 A β 가 생긴다(아밀로이드 생성 경로). 1906년 플라크 발견부터 100년 넘게 쌓인 연구가 2021 아두카누맙, 2023 레카네맙 승인으로 이어졌다.

그림 라벨 번역

위: APP 절단 경로

Amyloid β precursor protein (APP, 아밀로이드 β 전구 단백질) · NH $_2$... COOH

- **Amyloidogenic pathway** (아밀로이드 생성 경로): β -Secretase(BACE1) → sAPP β + C99(CTF β) → γ -Secretase → A β + C57/59(CTF γ)
- **Non-amyloidogenic pathway** (비아밀로이드 경로): β -Secretase(BACE1, 다른 위치) → C89 → tA β / α -Secretase → sAPP α + C83(CTF α) → P3 α / θ -Secretase(BACE2) → sAPP θ + C80 → P3 θ

아래: 연표

1906 노인반(senile plaque) 최초 발견 · 1984 A β 가 AD 뇌 플라크 핵심 성분으로 정제 · 1987 A β 는 APP 절단으로 생성 · 1990 A β 응집체 신경독성 입증 · 1992 "아밀로이드 연쇄 가설" 제안 · 1995 AD 환자 뇌척수액 A β_{42} 현저히 감소 / A β -염증 관계 규명 · 1997 A β_{42} 의 LTP 억제 확인 · 1998 A β 올리고머가 신경 손상의 주범 · 2001 A β -신경섬 유매듭 연관 입증 · 2004 최초 아밀로이드 PET 추적자 PiB · 2016 빛 치료가 동물·환자 A β 부담 감소 · 2017 말초 A β 가 혈뇌장벽 통과 · 2018 초고감도 Simoa(서브펩토몰 A β 측정) · 2021 아두카누맙 — A β 플라크를 줄이는 최초 FDA 승인 약(빨간 점선) · 2023 레카네맙 FDA 승인(파란 점선)

상세 설명 · 풀이

타겟 후보가 경로 속에 다 있어:

타겟	전략	결과
β -세크레타제(BACE1)	저해제로 A β 생성 ↓	임상 대부분 실패 (인지 악화 등)
γ -세크레타제	저해제	실패 (Notch 등 다른 기질 부작용)
A β 자체	항체로 제거	아두카누맙·레카네맙 승인

두 점선의 차이: 아두카누맙(2021)은 **플라크 감소(대리지표)**만으로 신속 승인돼 논란이 컸고 이후 판매 중단(2024). 레카네맙(2023)은 **인지 저하 속도를 약 27% 늦춘** 3상 결과로 정식 승인 — 같은 타겟이라도 근거 수준이 달랐어.

γ -세크레타제가 어려운 이유: Notch 등 다른 단백질도 자르는 효소라 막으면 off-target 독성(슬라이드 17) — 타겟 검증 때 "안전 범위(safety window)"를 봐야 하는 이유야.

시험 포인트 A β 생성 = APP → β -세크레타제(BACE1) → γ -세크레타제. α -세크레타제 경로는 비아밀로이드. 최초 승인 아두카누맙(2021), 레카네맙(2023).

판매 중단·3상 수치·실패 사례는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

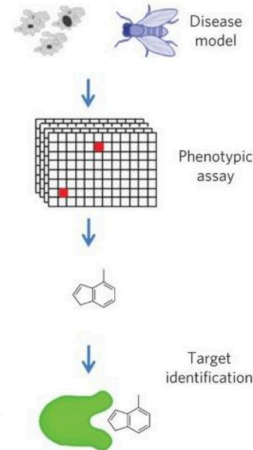
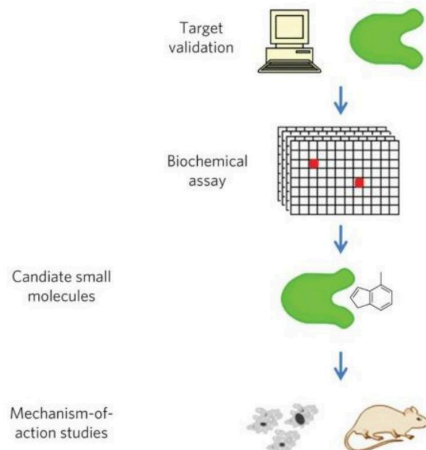
Phenotype-based

Target-based

forward chemical genetics

reverse chemical genetics

1. Target 선정

Phenotype-based
(forward chemical genetics)Target-based
(reverse chemical genetics)

한 줄 요약

표현형 기반은 질병 모델에서 효과 있는 화합물을 먼저 찾고 타겟을 나중에 밝히고, 타겟 기반은 검증된 타겟으로 생화학 스크리닝을 해 화합물을 찾은 뒤 세포·동물에서 확인한다.

그림 라벨 번역

Phenotype-based (forward chemical genetics) — 왼쪽, 초록

1. Disease model (질병 모델 — 세포, 초파리)
2. Phenotypic assay (표현형 분석 — 플레이트에서 빨간 칸이 활성화)
3. Candidate small molecules (후보 저분자)
4. Target identification (타겟 동정)
5. Mechanism-of-action studies (작용기전 연구)

Target-based (reverse chemical genetics) — 오른쪽, 노랑

1. Target validation (타겟 검증 — 컴퓨터, 단백질)
2. Biochemical assay (생화학 분석)
3. Candidate small molecules (후보 저분자 + 단백질 결합)
4. 세포·동물(쥐) 모델에서 확인

원문 “Candidate”는 Candidate의 오타야.

상세 설명 · 풀이

	Phenotype-based (forward)	Target-based (reverse)
출발	질병 표현형	분자 타겟
스크리닝	세포·생물 표현형 분석	정제 단백질 생화학 분석
타겟 확인	나중에 (deconvolution)	처음부터 앎
장점	생체 내 실제 효과, 신규(first-in-class) 발견에 강함	기전 명확, HTS·구조기반 설계 쉬움
단점	타겟 규명이 어려움	세포·동물에서 효과 없을 수 있음

이름의 유래: 유전학에서 forward = “표현형 → 유전자”, reverse = “유전자 → 표현형”. 여기서 유전자 대신 화학물질(chemical)로 같은 일을 해서 chemical genetics야.

슬라이드 11과 연결: 표현형 기반 = Have a compound → deconvolution, 타겟 기반 = Want a compound → discovery.

시험 포인트 Forward = 표현형 기반(화합물 → 타겟), Reverse = 타겟 기반(타겟 → 화합물). 방향 헷갈리기 쉬운 단골 문제!

핵심 키워드

시장조사 · 경쟁사

licensing potential

질병 모델

최적 target 기전

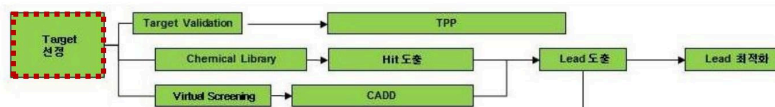
1. Target 선정 시 고려해야 할 점

• 어떠한 질병에 대한 의약품 개발할 것인지 조사

- 시장조사, 경쟁사 분석, 자사의 경쟁력 분석, marketing 방안, licensing potential 분석, 미래예측 등을 고려
- 예: 기후온난화로 인한 전염병 치료제, 암을 예방할 수 있는 백신

• 질병이 선정되면 그 질병에 대한 모델을 탐색하고 규명하여 질병과 관련되어 있는 생물학적 표적(타겟)을 발굴하거나 선택

- 일반적으로 질병은 여러 가지 원인이 개별적으로 혹은 복합적으로 작용하여 발생
- 특정 원인을 제거하여도 치유되거나 경감되지 않는 경우도 많음
- 또한, 하나의 원인을 없애기 위해서도 다양한 기전적 접근이 가능
- 기전조사와 기전개념을 확립하고 최적의 target 기전을 선정
- 예: AD 발생시 관찰되는 “beta amyloid” 억제 하기 위한 단백질 치료제



한 줄 요약

먼저 어떤 질병의 약을 만들지 사업성(시장·경쟁·라이선스)까지 조사하고, 질병이 정해지면 질병 모델로 생물학적 표적을 찾아 여러 기전 중 최적의 타겟 기전을 고른다.

원문 정리

• 어떠한 질병에 대한 의약품 개발할 것인지 조사

- 시장조사, 경쟁사 분석, 자사의 경쟁력 분석, marketing 방안, licensing potential 분석, 미래예측 등을 고려
- 예: 기후온난화로 인한 전염병 치료제, 암을 예방할 수 있는 백신

• 질병이 선정되면 그 질병에 대한 모델을 탐색하고 규명하여 질병과 관련되어 있는 생물학적 표적(타겟)을 발굴하거나 선택

- 일반적으로 질병은 여러 가지 원인이 개별적으로 혹은 복합적으로 작용하여 발생
- 특정 원인을 제거하여도 치유되거나 경감되지 않는 경우도 많음
- 또한, 하나의 원인을 없애기 위해서도 다양한 기전적 접근이 가능
- 기전조사와 기전개념을 확립하고 최적의 target 기전을 선정
- 예: AD 발생시 관찰되는 “beta amyloid” 억제 하기 위한 단백질 치료제

그림: Target 선정(빨간 점선) → Target Validation → TPP / Chemical Library → Hit 도출 → Lead 도출 → Lead 최적화 / Virtual Screening → CADD

상세 설명 · 풀이

타겟 선정은 과학 + 사업 두 축이야.

축	질문	예
사업성	시장이 있나? 경쟁자는? 라이선스 가능성은?	기후변화 전염병, 암 예방 백신
과학성	질병 모델이 있나? 원인 분자는?	AD의 β -아밀로이드

질병이 복잡한 이유 3가지

1. 원인이 여러 개, 복합적
2. 원인 하나 제거해도 안 낫는 경우 많음 (AD 항아밀로이드 약의 한계, 슬라이드 19)
3. 같은 원인에도 여러 기전적 접근 가능 (A β : 생성 억제 / 응집 억제 / 제거)

아래 흐름도: 타겟이 정해지면 세 갈래로 동시에 진행 — 검증 → TPP, 화합물 라이브러리 → Hit, 가상 스크리닝 → CADD (컴퓨터 지원 약물 설계). 이게 이후 강의 순서야.

시험 포인트 타겟 선정 고려사항 = 사업성(시장·경쟁·라이선스) + 질병 모델·기전. “원인 하나 제거 해도 치유 안 될 수 있다”는 문장 체크.

CADD = Computer-Aided Drug Design.

Target validation — does engaging the target help?

핵심 키워드

therapeutic benefit

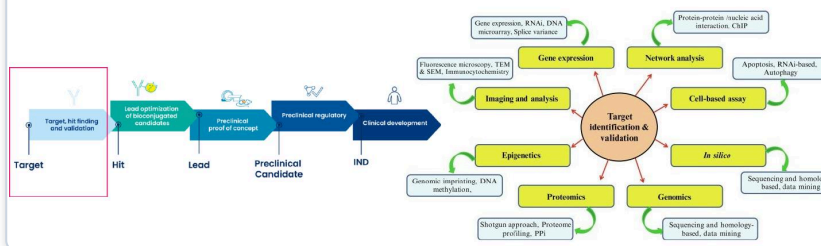
acceptable safety window

pathological process

검증 기술 8가지

2. Target 규명 (Target Validation)

- Target validation ensures that engagement of the **target has potential therapeutic benefit**; like target identification, this is a **critical step in drug development**.
- This essential process involves **applying a range of techniques** to demonstrate that the **drug's effects on the target** can offer therapeutic benefits **within an acceptable safety window**.
- 특정 질환의 진행에 있어 **명백한 역할을 하는 Target**를 찾아내고 (Target identification), 이 Target의 변화가 **질병의 발병과정 (pathological process)**와 **연결되어 있음을 확인**하는 것을 목표로 함
- 세포 및 분자수준 실험 등을 통한 약물 기전 연구와 발굴된 신약타겟을 제어할 수 있는 방법 개발에 필요한 기반기술 연구를 포함



한 줄 요약

타겟 검증은 “이 타겟을 건드리면 허용 가능한 안전 범위 안에서 치료 효과가 나는가”를 여러 기법으로 증명하는 단계 — 타겟의 변화가 질병 발병과정과 연결되어 있음을 확인한다.

한글 번역

- 타겟 검증은 타겟에 대한 관여(engagement)가 잠재적 치료 이점을 가진다는 것을 보장한다. 타겟 동정과 마찬가지로 이는 신약개발의 결정적 단계이다.
- 이 필수 과정은 다양한 기법을 적용하여, 타겟에 대한 약물의 효과가 허용 가능한 안전 범위 (safety window) 안에서 치료 이점을 줄 수 있음을 입증하는 것을 포함한다.
- 특정 질환의 진행에 있어 명백한 역할을 하는 Target를 찾아내고(Target identification), 이 Target의 변화가 질병의 발병과정(pathological process)과 연결되어 있음을 확인하는 것을 목표로 함
- 세포 및 분자수준 실험 등을 통한 약물 기전 연구와 발굴된 신약타겟을 제어할 수 있는 방법 개발에 필요한 기반기술 연구를 포함

왼쪽 그림: Target → Hit → Lead → Preclinical Candidate → IND (Target, hit finding and validation → Lead optimization of bioconjugated candidates → Preclinical proof of concept → Preclinical regulatory → Clinical development)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: Target identification & validation에 쓰는 기술

분야	예시 기법
Gene expression	RNAi, DNA microarray, splice variance
Network analysis	단백질-단백질/핵산 상호작용, ChIP
Cell-based assay	세포사멸, RNAi 기반, 자가포식
In silico	서열-상동성 기반 데이터 마이닝
Genomics	시퀀싱, 상동성 분석
Proteomics	shotgun 분석, 단백질 프로파일링, PPI
Epigenetics	유전체 각인, DNA 메틸화
Imaging	형광현미경, TEM-SEM, 면역세포화학

Identification vs Validation: 동정은 “이 분자가 관련 있다”(상관), 검증은 “이 분자를 바꾸면 병이 바뀐다”(인과).

Safety window: 효과가 나는 용량과 독성이 나는 용량 사이의 간격. 타겟이 정상 조직에서도 중요한 일을 하면 이 창이 좁아져.

시험 포인트 타겟 검증 = 타겟 변화가 질병 발병과정과 연결됨을 확인 + 허용 가능한 안전 범위 안의 치료 효과.

핵심 키워드

동물 질병 모델

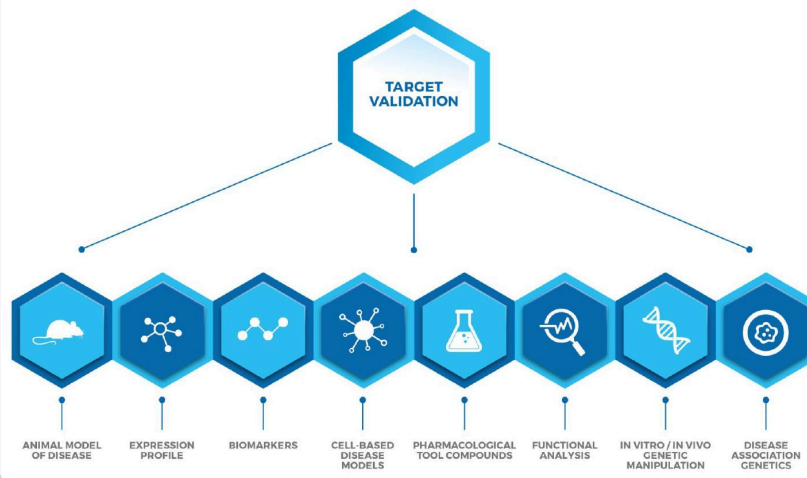
바이오마커

약리학적 도구 화합물

질병 연관 유전학

2. Target 규명 (Target Validation)

- Target의 변화는 목표한 질병을 변화시키는가?



한 줄 요약

“타겟을 바꾸면 목표한 질병이 바뀌는가?”를 확인하는 8가지 도구 — 동물 모델부터 유전자 조작, 질병 연관 유전학까지 여러 근거를 겹쳐 쌓는다.

그림 라벨 번역

Target의 변화는 목표한 질병을 변화시키는가?

TARGET VALIDATION (타겟 검증)

1. ANIMAL MODEL OF DISEASE (동물 질병 모델)
2. EXPRESSION PROFILE (발현 프로파일)
3. BIOMARKERS (바이오마커)
4. CELL-BASED DISEASE MODELS (세포 기반 질병 모델)
5. PHARMACOLOGICAL TOOL COMPOUNDS (약리학적 도구 화합물)
6. FUNCTIONAL ANALYSIS (기능 분석)
7. IN VITRO / IN VIVO GENETIC MANIPULATION (시험관·생체 내 유전자 조작)
8. DISEASE ASSOCIATION GENETICS (질병 연관 유전학)

상세 설명 · 풀이

도구	보여주는 것	예
발현 프로파일	환자 조직에서 많거나 적나?	암 조직 HER2 과발현
유전자 조작	없애면(KO·siRNA) 병이 바뀌나?	녹아웃 마우스
도구 화합물	약으로 막으면 바뀌나?	선택적 저해제
질병 연관 유전학	사람 유전 변이와 질병이 연관되나?	PCSK9 기능 상실 → 저콜레스테롤
동물·세포 모델	모델에서 재현되나?	AD 마우스
바이오마커	효과를 측정할 지표가 있나?	Aβ PET

왜 여러 개? 각 도구마다 한계가 있어(동물 ≠ 사람, KO는 발생 단계 보상 등). 서로 다른 근거가 겹칠수록 타겟 신뢰도가 높아져.

사람 유전학이 가장 강력한 근거: PCSK9 기능 상실 변이를 가진 사람은 LDL이 낮고 심혈관질환이 적었어 → PCSK9 억제제(에볼로쿠맙 등) 개발 성공.

시험 포인트 타겟 검증 핵심 질문 = “Target의 변화는 목표한 질병을 변화시키는가?” 8가지 도구 이름(영어) 체크.

오른쪽 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

효소·수용체·이온채널

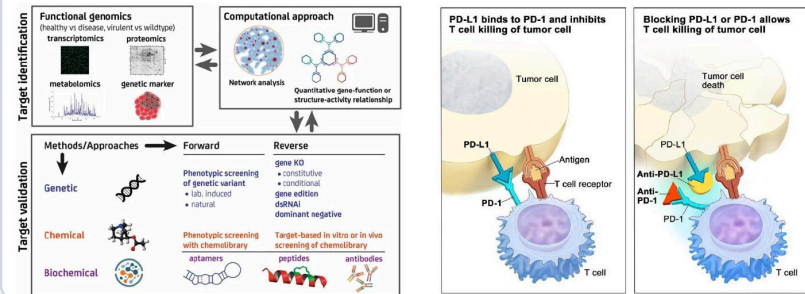
발현 정도 비교

siRNA

PD-1 / PD-L1

2. Target 규명 (Target Validation)

- 좁은 의미의 “타겟 규명 또는 화학유전체학에서의 타겟의 규명”은 생리활성을 가지는 저분자 화합물의 작용점을 규명하는 것
 - 특정 효소 (enzymes), 각종 수용체들 (receptors) 또는 이온채널 (ion channels) 등이 Target이 될 수 있음
 - 분자/세포수준에서 생명현상의 원리를 규명함으로써 바이오 의학 타겟 발굴
 - 또한 분자타겟에 관련된 특정 단백질의 발현 정도가 정상인 상태와 비교하여 높거나 낮은 현상을 확인
 - 특정 단백질의 발현을 제어하는 질병과 타겟의 연관성을 파악하는 연구 수행 (e.g., siRNA)



한 줄 요약

좁은 의미의 타겟 규명은 생리활성 저분자의 작용점을 밝히는 것 — 효소·수용체·이온채널 등이 타겟이 되며, 발현 차이와 siRNA 등으로 질병과의 연관성을 확인한다. 대표 예가 PD-1/PD-L1.

원문 정리 · 그림 번역

- 좁은 의미의 “타겟 규명 또는 화학유전체학에서의 타겟의 규명”은 생리활성을 가지는 저분자 화합물의 작용점을 규명하는 것
 - 특정 효소(enzymes), 각종 수용체들(receptors) 또는 이온채널(ion channels) 등이 Target이 될 수 있음
 - 분자/세포수준에서 생명현상의 원리를 규명함으로써 바이오 의학 타겟 발굴
 - 또한 분자타겟에 관련된 특정 단백질의 발현 정도가 정상인 상태와 비교하여 높거나 낮은 현상을 확인
- → 특정 단백질의 발현을 제어하는 질병과 타겟의 연관성을 파악하는 연구 수행 (e.g., siRNA)

왼쪽 그림

Target identification: Functional genomics(healthy vs disease, virulent vs wildtype) — transcriptomics, proteomics, metabolomics, genetic marker ⇔ Computational approach — Network analysis, Quantitative gene-function or structure-activity relationship

Target validation: Methods/Approaches — Forward / Reverse

- Genetic: Phenotypic screening of genetic variant (lab. induced, natural) / gene KO (constitutive, conditional), gene editing, dsRNAi, dominant negative
- Chemical: Phenotypic screening with chemolibrary / Target-based in vitro or in vivo screening of chemolibrary
- Biochemical: aptamers, peptides, antibodies

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림 (PD-1/PD-L1)

- 왼쪽: PD-L1 binds to PD-1 and inhibits T cell killing of tumor cell (PD-L1이 PD-1에 붙어 T세포의 종양 살해를 억제)
- 오른쪽: Blocking PD-L1 or PD-1 allows T cell killing of tumor cell (PD-L1 또는 PD-1을 막으면 T세포가 종양을 죽임) — Anti-PD-L1, Anti-PD-1, Tumor cell death

타겟 종류	예
효소	COX, HMG-CoA 환원효소, 키나아제
수용체	GPCR(β수용체), 핵수용체, 면역관문(PD-1)
이온채널	Na _v 1.7 (슬라이드 9), Ca 채널

Forward/Reverse가 여기서도: 유전적 방법에서 forward = 변이체 표현형 스크리닝, reverse = 유전자 KO·편집·RNAi로 특정 유전자를 끄고 표현형 관찰 (슬라이드 20과 같은 논리).

PD-1이 좋은 타겟 예시인 이유: 종양이 PD-L1을 많이 발현해 T세포 “브레이크”를 거는 기전이 분자 수준에서 규명됐고, 항체로 막으면 실제 종양이 줄어 → 검증 완료된 타겟 (2018 노벨상, 지난 강의 슬라이드 55).

시험 포인트 타겟 종류 3대장 = 효소·수용체·이온채널. 연관성 확인 도구 예 = siRNA (발현 억제).

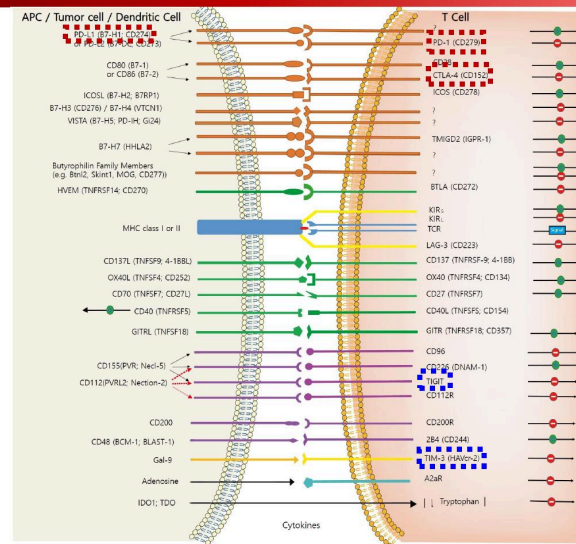
핵심 키워드

PD-1 · PD-L1 · CTLA-4

TIGIT · TIM-3

자극 vs 억제 신호

APC ↔ T cell

FDA-approved Targets/Novel Targets
- Immune Checkpoint Inhibitors (ICIs)

한 줄 요약

APC·종양세포와 T세포 사이엔 수십 쌍의 자극·억제 신호가 있다. 빨간 점선(PD-1/PD-L1, CTLA-4)은 이미 FDA 승인 타겟, 파란 점선(TIGIT, TIM-3)은 개발 중인 신규 타겟이다.

그림 라벨 번역

왼쪽: APC / Tumor cell / Dendritic Cell (항원제시세포 / 종양세포 / 수지상세포) ↔ 오른쪽: T Cell
· 오른쪽 끝 화살표: 초록 ● = 자극(활성), 빨강 ⊖ = 억제

APC·종양 쪽 리간드	T세포 쪽 수용체
PD-L1 (B7-H1; CD274) / PD-L2 (B7-DC; CD273)	PD-1 (CD279) ⊖
CD80 (B7-1) / CD86 (B7-2)	CD28 ● / CTLA-4 (CD152) ⊖
ICOSL (B7-H2)	ICOS (CD278) ●
B7-H3, B7-H4, VISTA, B7-H7, Butyrophilin	? / TMIGD2
HVEM	BTLA (CD272) ⊖
MHC class I or II	TCR, KIR, LAG-3 (CD223) ⊖
CD137L / OX40L / CD70 / CD40 / GITRL	CD137 / OX40 / CD27 / CD40L / GITR ●
CD155 (PVR), CD112	CD96, CD226 ●, TIGIT ⊖, CD112R ⊖
CD200 / CD48 / Gal-9	CD200R / 2B4 (CD244) / TIM-3 ⊖
Adenosine / IDO1·TDO	A2aR ⊖ / ↓ Tryptophan

상세 설명 · 풀이

구분	타겟	대표 약
FDA 승인 (빨간 점선)	PD-1	펌브롤리주맙, 니볼루맙
	PD-L1	아테졸리주맙, 더발루맙
	CTLA-4	이필리무맙
신규 타겟 (파란 점선)	TIGIT	임상 개발 중 (여러 3상 실패 보고)
	TIM-3	임상 개발 중

그림 읽는 법: 같은 리간드가 자극 수용체(CD28)와 억제 수용체(CTLA-4)에 모두 붙기도 해. 면역관문억제제는 **억제 (⊖) 신호를 막아 T세포의 브레이크를 푸는** 약이야.

타겟 선정 교훈: PD-1 성공 후 비슷한 억제 수용체(TIGIT, TIM-3, LAG-3)가 줄줄이 “차세대 타겟”이 됐어 — 이미 검증된 경로 주변에서 새 타겟을 찾는 전략.

시험 포인트 승인 ICI 타겟 = PD-1, PD-L1, CTLA-4 (+ LAG-3: 펠라트리맙 2022 승인). 신규 = TIGIT, TIM-3.

LAG-3 승인·대표 약물·TIGIT 임상 결과는 슬라이드 밖 보충이야.

TPP — a strategic development process tool

핵심 키워드

FDA guidance 2007.3

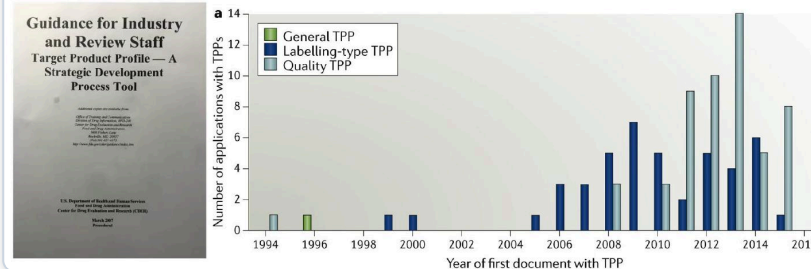
허가자와의 소통

제출 의무 아님

clinical TPP

3. 목표 의약품 특성 (Target product profile, TPP)

- TPP는 FDA guidance로 2007년 3월에 발행
- TPP의 목적: 개발자와 허가를 위한 검토자에게 정확한 정보를 제공
- Labeling과 관련되어 의약품 개발프로그램을 요약한 내용
- 또 개발자에 의해 작성되며, 허가자와의 원활한 의사소통을 위한 것이며 제출은 의무사항은 아님
 - 과거의 신약개발과정은 연구단계와 전임상, 임상 단계가 서로 유기적인 협력체계를 갖추지 못한 상태에서 각각 연구를 진행하고 다음 단계로 진행하는 경우가 많았음
- 이러한 문제점을 해결하기 위하여 clinical target product profile을 정하고 정해진 목표를 달성하기 위한 각 단계에서 수행할 계획을 수립



한 줄 요약

TPP는 2007년 3월 FDA 가이드선으로 나온, 라벨링 기준으로 개발 프로그램을 요약한 문서다. 의무 제출은 아니지만 개발자·허가자 소통과 단계별 목표 설정에 쓴다.

원문 정리

- TPP는 FDA guidance로 2007년 3월에 발행
- TPP의 목적: 개발자와 허가를 위한 검토자에게 정확한 정보를 제공
- Labeling과 관련되어 의약품 개발프로그램을 요약한 내용
- 또 개발자에 의해 작성되며, 허가자와의 원활한 의사소통을 위한 것이며 제출은 의무사항은 아님
 - 과거의 신약개발과정은 연구단계와 전임상, 임상 단계가 서로 유기적인 협력체계를 갖추지 못한 상태에서 각각 연구를 진행하고 다음 단계로 진행하는 경우가 많았음
 - 이러한 문제점을 해결하기 위하여 clinical target product profile을 정하고 정해진 목표를 달성하기 위한 각 단계에서 수행할 계획을 수립

그림

왼쪽: “Guidance for Industry and Review Staff — Target Product Profile — A Strategic Development Process Tool” (U.S. DHHS, FDA, CDER, March 2007, Procedural)

오른쪽 그래프 a: Number of applications with TPPs(TPP가 포함된 신청 건수) × Year of first document with TPP(TPP 첫 문서 연도, 1994~2016) — General TPP / Labelling-type TPP / Quality TPP

상세 설명 · 풀이

TPP = “완성될 약의 설계도”를 개발 초기에 미리 적어두는 것. 마지막 라벨(허가사항)을 거꾸로 먼저 쓰는 셈이야.

특징	내용
발행	FDA 가이드선, 2007년 3월 (초안)
작성자	개발자(제약사)
목적	FDA 검토자와 소통, 단계별 목표 정렬
제출	의무 아님

왜 필요해졌나? 예전엔 연구팀 → 전임상팀 → 임상팀이 따로 움직여서, 막상 임상 가 보면 “이 약은 시장에서 원하는 용법(1일 1회 경구 등)이 아니네” 같은 일이 생겼어. TPP로 처음부터 끝 목표를 공유하는 거야.

그래프 읽기: 2005년 이후 TPP 사용이 늘었고, 특히 2010년대엔 Quality TPP(QTPP, 품질 목표 — ICH Q8의 QbD 개념)가 크게 늘었어.

시험 포인트 TPP = FDA 가이드선(2007.3), 라벨링 기반 개발 요약, 개발자 작성, 제출 의무 X.

QTPP-ICH Q8 내용은 슬라이드 밖 보충이야.

TPP is a living document

핵심 키워드

지속적 갱신

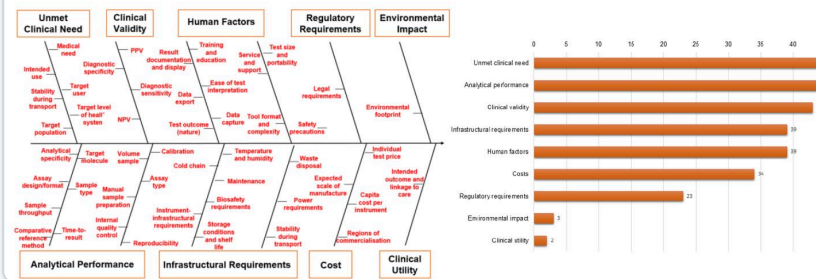
정기적 검토

성공 척도

피쉬본 다이어그램

3. 목표 의약품 특성 (Target product profile, TPP)

- TPP 문서는 **약물개발과정에서 지속적으로 갱신**하여야 함.
- **신약개발자는 현재 상태가 요구되는 목표에 부합되는지를 정기적으로 검토**하여야 함.
- 안전성이 우려되거나 새로운 물질이 TPP 기준에 충족되지 못할 경우에는 이러한 문제가 **프로젝트의 성공에 미치는 영향을 평가**하여야 함
- 목표의약품의 특성(TPP)은 시장에서 요구되는 신약의 특성, 개발의 핵심단계, 성공의 척도 등을 나타내는데 유용함
- TPP를 명확히 정의함으로써 임상에서의 사용, 임상시험의 설계 뿐 아니라 전임상개발의 전체적인 체계를 구축할 수 있음



한 줄 요약

TPP는 개발 내내 갱신하는 살아 있는 문서다. 정기적으로 현재 상태가 목표에 맞는지 검토하고, 기준에 못 미치면 프로젝트 성공에 미칠 영향을 평가한다.

원문 정리 · 그림 번역

- TPP 문서는 **약물개발과정에서 지속적으로 갱신**하여야 함.
- 신약개발자는 **현재 상태가 요구되는 목표에 부합되는지를 정기적으로 검토**하여야 함.
- 안전성이 우려되거나 새로운 물질이 TPP 기준에 충족되지 못할 경우에는 이러한 문제가 **프로젝트의 성공에 미치는 영향을 평가**하여야 함
- 목표의약품의 특성(TPP)은 시장에서 요구되는 신약의 특성, 개발의 핵심단계, 성공의 척도 등을 나타내는데 유용함
- TPP를 명확히 정의함으로써 임상에서의 사용, 임상시험의 설계 뿐 아니라 전임상개발의 전체적인 체계를 구축할 수 있음

왼쪽 그림 (피쉬본 다이어그램)

Unmet Clinical Need(미충족 의료 수요) · Clinical Validity(임상 타당성) · Human Factors(사용자 요인) · Regulatory Requirements(규제 요건) · Environmental Impact(환경 영향) · Analytical Performance(분석 성능) · Infrastructural Requirements(인프라 요건) · Cost(비용) · Clinical Utility(임상 유용성) — 세부: Intended use, Target user, Diagnostic sensitivity/specificity, Cold chain, Storage conditions, Sample type, Time-to-result 등

상세 설명 · 풀이

오른쪽 막대그래프 (TPP 문서에서 각 항목이 다뤄진 빈도)

항목	건수
Unmet clinical need	44
Analytical performance	44
Clinical validity	43
Infrastructural requirements	39
Human factors	39
Costs	34
Regulatory requirements	23
Environmental impact	3
Clinical utility	2

해석: TPP에서 가장 많이 다루는 건 **미충족 수요·성능·임상 타당성**, 거의 안 다루는 건 환경 영향·임상 유용성 → 앞으로 보완해야 할 영역이라는 메시지야.

그림의 맥락: 피쉬본 항목(sensitivity, time-to-result, cold chain)을 보면 이 그림은 **진단기기 TPP** 분석이야 — TPP는 약뿐 아니라 진단기기·백신에도 쓰여 (슬라이드 29-30).

시험 포인트 TPP는 **한 번 쓰고 끝이 아니라 지속 갱신·정기 검토**. 기준 미달 시 → 프로젝트 성공 영향 평가.

핵심 키워드

Essential profile

Ideal profile

적응증 · 효능 · 안전성

투여방법 · 기전

TPP 구성 요소

	Parameter	Essential Profile (minimal parameters for a safe, efficacious and differentiated drug)	Ideal Profile (desirable parameters that would allow higher value, access to a larger market, reduced cost of goods etc.)
적응증	Indications	Primary Indication being Targeted	Broader range of indications (if applicable)
환자 집단	Patient Population	e.g. Patients aged XX years of age; Clinical diagnoses of YY condition/disorder via ZZ criteria; Inclusion criteria based on specific sub-populations for targeting	
치료 기술	Therapeutic modality	Antibody	
효능	Efficacy	e.g., ≥ 40% responder rate (measured as patients with an example measure score of ≤ Y) at ZZ weeks/months following initiation of treatment	e.g., ≥ 70% responder rate (measured as patients with an example measure score of ≤ Y) at ZZ weeks/months following initiation of treatment
안전성	Safety	e.g. ≤ 20% incidence of Y adverse effect.	e.g. ≤ 5% incidence of Y adverse effect.
복용량/투여방법	Dosing/Administration	e.g., Solution in pre-filled syringe, subcutaneous injection, Daily	e.g., Solution in pre-filled syringe, subcutaneous injection, Monthly
접근법	Approach	e.g. Treatment – disease modifying	
치료기전	Mechanism of Action	e.g. Antagonist – inhibition of XX receptor resulting in reduction in YY signaling	
생물학적 활성도	Biological Activity	e.g. Reduction in severity of XX symptoms	

한 줄 요약

TPP는 적응증·환자 집단·치료 기술·효능·안전성·투여법·접근법·기전·생물학적 활성도 항목마다 “최소 기준 (Essential)”과 “이상적 목표(Ideal)”를 적는다.

표 번역

Parameter (항목)	Essential Profile (최소 기준)	Ideal Profile (이상적 목표)
적응증 Indications	목표로 하는 1차 적응증	더 넓은 적응증 (해당 시)
환자 집단 Patient Population	예: XX세 환자; ZZ 기준에 따른 YY 질환 진단; 특정 하위 집단 기반 포함 기준	
치료 기술 Therapeutic modality	항체 (Antibody)	
효능 Efficacy	예: 치료 시작 후 ZZ주/개월에 ≥ 40% 반응률(Y 이하 점수 환자 비율)	예: ≥ 70% 반응률
안전성 Safety	예: Y 이상반응 발생률 ≤ 20%	예: ≤ 5%
복용량/투여방법 Dosing/Administration	예: 프리필드 시린지 용액, 피하주사, 매일	예: 프리필드 시린지 용액, 피하주사, 매일
접근법 Approach	예: 치료 — 질병 조절(disease modifying)	
치료기전 Mechanism of Action	예: 길항제 — XX 수용체 억제로 YY 신호 감소	
생물학적 활성도 Biological Activity	예: XX 증상의 중증도 감소	

Essential = 안전하고 효과적이며 차별화된 약을 위한 최소 파라미터 / Ideal = 더 높은 가치, 더 큰 시장 접근, 낮은 원가 등을 가능케 하는 바람직한 파라미터

상세 설명 · 풀이

두 칸의 의미

- Essential = “이것도 못 넘으면 개발 중단” (go/no-go 기준)
- Ideal = “여기까지 가면 시장에서 최고” (경쟁 우위)

항목	Essential → Ideal
효능	반응률 40% → 70%
안전성	이상반응 20% → 5%
투여	매일 → 매일 (복약 편의성)

실제 쓰임: 후보물질 A가 반응률 50%, 이상반응 15%, 매일 투여라면 → Essential은 통과, Ideal엔 못 미침 → 개발은 계속하되 차세대 물질도 같이 찾는 식으로 의사결정해.

항목 9개를 묶어 외우기: 누구에게(적응증·환자) · 무엇으로(치료기술·기전·접근법) · 얼마나 잘(효능·활성도) · 얼마나 안전하게(안전성) · 어떻게(투여).

시험 포인트 TPP 구성 요소 9개 = 적응증, 환자 집단, 치료 기술, 효능, 안전성, 복용량/투여방법, 접근법, 치료기전, 생물학적 활성도 (노란 형광펜).

원문 “적응증”은 보통 “적응증”으로 써.

핵심 키워드

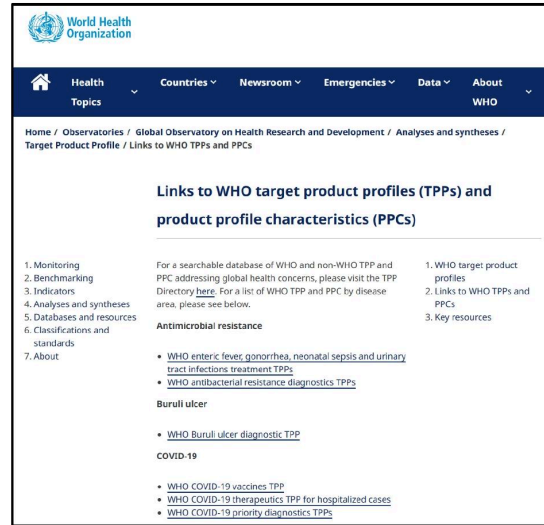
WHO TPP

PPC

항생제 내성

COVID-19 백신·치료제·진단

WHO examples of TPP



한 줄 요약

WHO는 질병별 TPP와 PPC(제품 선호 특성)를 공개한다 — 항생제 내성, 부롤리 궤양, COVID-19 백신·치료제·진단 등 공중보건 우선 분야의 “이런 제품이 필요하다” 목록이다.

화면 번역

WHO 홈페이지 경로: Home / Observatories / Global Observatory on Health Research and Development / Analyses and syntheses / Target Product Profile / Links to WHO TPPs and PPCs

Links to WHO target product profiles (TPPs) and product profile characteristics (PPCs)

(WHO 목표 제품 프로파일(TPP)과 제품 프로파일 특성(PPC) 링크)

세계 보건 문제를 다루는 WHO 및 비WHO TPP·PPC의 검색 가능한 데이터베이스는 TPP Directory를 방문하세요. 질병 분야별 WHO TPP·PPC 목록은 아래와 같습니다.

- **Antimicrobial resistance** (항생제 내성) — 장티푸스열·임질·신생아 패혈증·요로감염 치료 TPP / 항생제 내성 진단 TPP
- **Buruli ulcer** (부롤리 궤양) — 진단 TPP
- **COVID-19** — 백신 TPP / 입원 환자 치료제 TPP / 우선 진단 TPP

왼쪽 메뉴: Monitoring, Benchmarking, Indicators, Analyses and syntheses, Databases and resources, Classifications and standards, About

상세 설명 · 풀이

	제약사 TPP	WHO TPP
작성자	개발 기업	WHO (공공)
목적	내부 개발 목표·FDA 소통	공중보건에 필요한 제품 기준 제시
대상	자사 후보물질	모든 개발자에게 공개

PPC(Preferred Product Characteristics): TPP보다 더 초기·넓은 개념으로, “이런 특성의 제품이 선호된다”는 방향 제시. TPP는 더 구체적인 최소·이상 기준.

왜 WHO가 만들까? 시장성이 낮아 기업이 잘 안 뛰어드는 분야(항생제 내성, 소외 열대 질환)에서 “무엇을 만들면 되는지” 기준을 줘서 개발을 유도하려는 거야. 슬라이드 21의 “사업성” 문제를 공공이 보완하는 셈.

시험 포인트 TPP는 제약사만 쓰는 게 아님 — WHO도 공중보건 우선 분야의 TPP·PPC를 공개. 다음 슬라이드에 COVID-19 진단 TPP 실제 예시.

핵심 키워드

Acceptable · Desirable

민감도 · 특이도

LOD

결과 소요 시간

TPP for COVID-19 Point-of-Care Diagnostic Tests

Features	WHO TPP		UK MHRA TPP	
	Acceptable	Desirable	Acceptable	Desirable
Intended Use	Regions with confirmed cases, confirmed outbreaks, and in high-risk groups: early detection of SARS-CoV-2 cases where reference assays are not available or overloaded		Aid in triage of current SARS-CoV-2 infection during the acute phase of infection	Aid in triage of current SARS-CoV-2 infection at any point during active infection
Target Population	Patients with respiratory symptoms; contact with confirmed/probable COVID-19 cases; living in area of cluster		People with COVID-19 clinical signs and symptoms	People with or without COVID-19 clinical signs and symptoms
Target User/Setting	Outside laboratory in screening point of healthcare facilities by trained healthcare workers	Same but can be performed by trained lay workers	Trained healthcare worker at the point of care healthcare and non-healthcare (school, airport, prison) settings	
Target Analyte	SARS-CoV biomarker (assuming SARS-CoV-1 is not circulating)	SARS-CoV-2 only biomarker	Single SARS-CoV-2 RNA or antigen	Dual (or more) SARS-CoV-2 RNA or antigen
Sample Type	NP, OP, Nasal swab, nasal wash, sputum	Anterior nares, saliva/oral fluid, sputum	NP, OP swabs, BAL, NP, nasal wash	Sputum, saliva (not using invasive swab)
Clinical Sensitivity	≥80%	≥90%	≥80% [70–100%]	≥97% [93–100%]
Clinical Specificity	≥97%	≥99%	≥95%	≥99%
Analytical Sensitivity (LOD)	1 × 10 ⁶ copies/mL Ct ~ 25–30	1 × 10 ⁴ copies/mL Ct ~ >30	<1 × 10 ⁴ copies/ml	<1 × 10 ² copies/ml
Time to Results	≤40 min	≤20 min	≤2 h	≤30 min
Result Stability	Fixed reading time	Stored image or 6 weeks	<30 min	<1 h
Storage	12 mo at 4–30 °C	18–24 mo at 4–40 °C	12 mo at 2–8 °C	12 mo at 4–30 °C

한 줄 요약

WHO와 영국 MHRA의 코로나 현장진단 TPP를 비교한 표 — 항목마다 “허용 가능(Acceptable)”과 “바람직(Desirable)” 기준을 숫자로 정해준다.

표 번역

항목	WHO 허용	WHO 바람직	MHRA 허용	MHRA 바람직
사용 목적	확진자·집단발생·고위험군 지역에서 표준검사가 없거나 과부하일 때 조기 검출		급성기 감염 분류 보조	활동성 감염 모든 시점 분류 보조
대상자	호흡기 증상자, 확진·의심자 접촉자, 집단 발생 지역 거주자		임상 증상 있는 사람	증상 유무 무관
사용자/환경	검사실 밖 의료기관, 훈련된 의료인	훈련된 비의료인도 가능	현장 의료기관·비의료 환경(학교·공항·교도소)의 훈련된 의료인	
검출 대상	SARS-CoV 바이오마커	SARS-CoV-2 전용	단일 RNA 또는 항원	이중 이상
검체	NP·OP·비강 면봉, 객담	전비공, 타액, 객담	NP·OP, BAL, 비강 세척	객담, 타액 (비침습)
임상 민감도	≥80%	≥90%	≥80%	≥97%
임상 특이도	≥97%	≥99%	≥95%	≥99%
분석 민감도 (LOD)	1 × 10 ⁶ copies/mL (Ct ~25–30)	1 × 10 ⁴ (Ct >30)	<1 × 10 ⁴	<1 × 10 ²
결과 시간	≤40분	≤20분	≤2시간	≤30분
결과 안정성	고정 판독 시간	이미지 저장 또는 6주	<30분	<1시간
보관	4–30 °C 12개월	4–40 °C 18–24개월	2–8 °C 12개월	4–30 °C 12개월

상세 설명 · 풀이

빨간 점선 = 항목(Features), 파란 점선 = 두 기관(WHO, UK MHRA).

Acceptable/Desirable = 앞 슬라이드의 Essential/Ideal과 같은 구조야.

용어

- 민감도: 실제 환자를 양성으로 잡는 비율 (놓치지 않기)
- 특이도: 실제 비감염자를 음성으로 판정하는 비율 (헛양성 줄이기)
- LOD (검출 한계): 잡아낼 수 있는 최소 바이러스 양 — 숫자가 작을수록 예민
- Ct 값: PCR 증폭 횟수. Ct가 높을수록 바이러스가 적은 검체

관점 차이: WHO는 자원이 부족한 지역을 고려해 보관 온도(4–40 °C)·비의료인 사용을 중시하고, MHRA는 더 높은 정확도(민감도 97%, LOD <10²)를 원해 — 같은 제품이라도 “누가 어디서 쓰나”에 따라 TPP가 달라져.

시험 포인트 TPP는 항목별 최소(Acceptable)·이상(Desirable) 수치 기준을 정함. 민감도·특이도 정의는 단골!

NP = 비인두, OP = 구인두, BAL = 기관지폐포세척액.

핵심 키워드

HTS 수십만~수백만

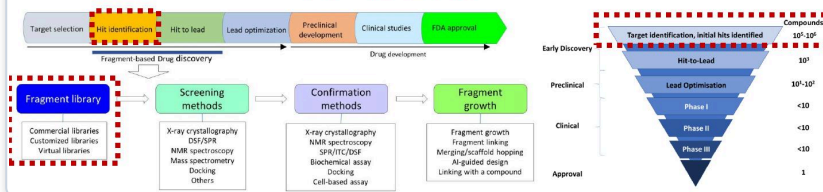
Commercial · Virtual library

10 μ M ~ 수십 μ M

Fragment-based

4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

- Target 이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 “**Screening**”법을 선택하여 **유효물질 (Hit)**을 도출하여야 함.
 - Target에 반응하는 유효물질 (Hit)을 선별하는 과정
- 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어레이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 수십만에서 수 백 만개의 화합물을 **스크리닝 가능**
 - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
 - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library를 통한 screening 법도 개발됨
- 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
- Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 경우 **10 μ M- 수십 μ M 이하의 농도에서 Target과 반응하는 화합물을 선별**
- 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**



한 줄 요약

타겟 검증과 TPP가 끝나면 선택성 높은 스크리닝으로 Hit를 찾는다. 합성신약은 HTS로 수십만~수백만 개 화합물을 보고, 보통 10 μ M~수십 μ M 이하에서 타겟과 반응하는 화합물을 Hit로 고른다.

원문 정리

- Target이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 “**Screening**”법을 선택하여 **유효물질(Hit)**을 도출하여야 함.
 - Target에 반응하는 유효물질(Hit)을 선별하는 과정
 - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어레이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 **수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능**
 - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
 - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library를 통한 screening 법도 개발됨
 - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
 - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 경우 **10 μ M- 수십 μ M 이하의 농도에서 Target과 반응하는 화합물을 선별**
 - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**

그림 (왼쪽)

Target selection → **Hit identification** → Hit to lead → Lead optimization → Preclinical → Clinical → FDA approval ·
 Fragment-based Drug discovery: **Fragment library**(Commercial / Customized / Virtual) → Screening methods(X-ray, DSF/SPR, NMR, MS, Docking) → Confirmation methods(X-ray, NMR, SPR/ITC/DSF, Biochemical assay, Docking, Cell-based assay) → Fragment growth(growth, linking, merging/scaffold hopping, AI-guided design, linking with a compound)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 깔때기 (단계별 화합물 수)

단계	화합물 수
Target identification, initial hits	10 ⁵ ~10 ⁶
Hit-to-Lead	10 ³
Lead Optimisation	10 ¹ ~10 ²
Phase I · II · III	<10
Approval	1

Hit의 정의: 타겟에 “일단 붙는” 화합물. 아직 약효·선택성·약동학은 부족해. 기준 = **10 μ M~수십 μ M 이하**에서 반응.

라이브러리 3종: 상용(구매) · 맞춤(자체 보유) · **가상(컴퓨터)** — 슬라이드 34에 실제 규모(30만 ~ 34억 개).

Fragment-based: 분자량 작은 조각(fragment)으로 약하게 붙는 것을 찾고 → 키우거나 이어서 Hit를 만드는 방법 (슬라이드 35~37).

시험 포인트 Hit 기준 = **10 μ M ~ 수십 μ M** (Lead는 수백 nM, Candidate는 <100 nM). HTS = 자동화로 **수십만~수백만 개** 스크리닝.

원문 “ μ M”은 μ M(마이크로몰)이야.

핵심 키워드

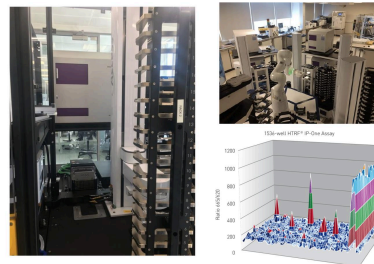
로봇 자동화

1536-well

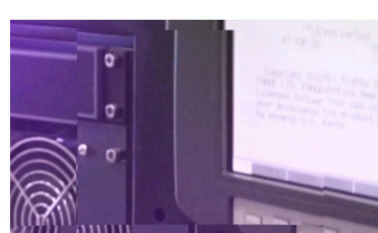
HTRF assay

영상 슬라이드

High Throughput Screening (HTS)



High Throughput Screening (HTS)



한 줄 요약

HTS는 로봇 팔·플레이트 보관 랙·판독기가 연결된 자동화 설비로 수천 개 웰을 한 번에 측정한다. 3D 그래프의 솟은 봉우리들이 “Hit”이다.

그림 설명

원본 슬라이드 32

- 왼쪽 사진: HTS 장비 내부 — 플레이트 보관 랙(RACK 2, 번호 5~16)과 이송 장치
- 오른쪽 위 사진: 로봇 팔이 장비 사이로 플레이트를 옮기는 자동화 실험실
- 오른쪽 아래 그래프: **1536-well HTRF® IP-One Assay** — y축 Ratio 665/620 (0~1200), 1536개 웰의 신호를 3D로 표시. 대부분 낮은 바닥(파랑) 위로 몇 개의 봉우리(빨강·초록·보라)가 솟음, 오른쪽 끝은 대조군 줄

원본 슬라이드 33

- 영상 재생 화면 (HTS 장비 화면 클로즈업) — 글자 판독 불가

상세 설명 · 풀이

요소	역할
마이크로플레이트	96 → 384 → 1536-well (웰이 많을수록 시약·화합물 절약)
로봇 팔·랙	플레이트 자동 이동·보관 → 24시간 가동
분주기	나노리터 단위로 화합물·시약 분주
판독기	형광·발광 신호 측정

HTRF(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence): 두 형광 신호(665 nm / 620 nm)의 **비율**로 결과를 읽는 방식. 세척 단계가 없어(homogeneous) 자동화에 유리해. IP-One은 G_q 결합 GPCR 활성을 IP1 양으로 측정하는 키트야.

3D 그래프 읽기: 바닥 = 효과 없는 화합물 대부분, **솟은 봉우리 = Hit 후보**. 오른쪽 벽 = 양성 대조군. 수천 개 중 몇 개만 솟는 게 보통이야.

시험 포인트 HTS = 자동화(로봇) + 고밀도 플레이트(1536-well) + 빠른 판독으로 수십만 개를 스크리닝. 봉우리 = Hit.

HTRF·IP-One 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

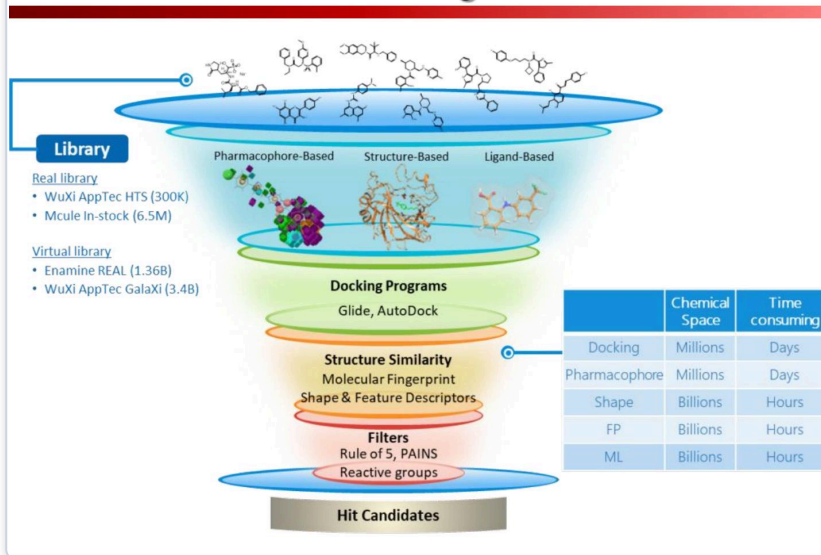
Real · Virtual library

Docking (Glide, AutoDock)

Fingerprint · Shape

Rule of 5 · PAINS

4. Hit 도출을 위한 Screening



한 줄 요약

수억~수십억 개의 가상 라이브러리를 약리단·구조·리간드 기반 방법, 도킹, 구조 유사도, 필터(Rule of 5, PAINS)로 차례로 걸러 Hit 후보를 남긴다.

그림 라벨 번역

Library (라이브러리)

- **Real library** (실물): WuXi AppTec HTS (300K) · Mcule In-stock (6.5M)
- **Virtual library** (가상): Enamine REAL (1.36B) · WuXi AppTec GalaXi (3.4B)

깔때기 (위 → 아래)

1. Pharmacophore-Based (약리단 기반) · Structure-Based (구조 기반) · Ligand-Based (리간드 기반)
2. **Docking Programs** — Glide, AutoDock
3. **Structure Similarity** — Molecular Fingerprint, Shape & Feature Descriptors
4. **Filters** — Rule of 5, PAINS, Reactive groups
5. → **Hit Candidates**

방법	Chemical Space	Time consuming
Docking	Millions	Days
Pharmacophore	Millions	Days
Shape	Billions	Hours
FP (Fingerprint)	Billions	Hours
ML (머신러닝)	Billions	Hours

상세 설명 · 풀이

규모 감각: 실물 라이브러리는 수십만~수백만, 가상은 수십억 (B = billion). 가상 라이브러리는 “합성 가능한 설계도” 목록이라 필요할 때 주문 합성해.

방법	원리
구조 기반	타겟 단백질 3D 구조에 분자를 끼워봄 (도킹)
리간드 기반	이미 알려진 활성 분자와 닮은 것 찾기
약리단 기반	결합에 필요한 기능기 배치(수소결합 공여·수용, 소수성)만 맞추기

표의 교환 (속도 vs 정밀도): 도킹·약리단은 정밀하지만 느려서 수백만 개 까지, Shape·FP·ML은 빨라서 수십억 개 도 가능 → 빠른 방법으로 먼저 거르고 느린 방법으로 정밀하게.

필터

- **Rule of 5** (리핀스키): 경구약 조건 — $MW \leq 500$, $cLogP \leq 5$, 수소결합 공여 ≤ 5 , 수용 ≤ 10
- **PAINS**: 어세이를 방해해 가짜 양성률이 잘 나오는 구조 제거
- **Reactive groups**: 아무 데나 반응하는 반응성 기 제거

시험 포인트 가상 스크리닝 순서 = 라이브러리 → 기반 방법 → 도킹 → 유사도 → 필터(Rule of 5, PAINS) → Hit 후보.

Rule of 5 수치는 슬라이드 밖 보충이야 (슬라이드 48 Glivec 표와 연결).

핵심 키워드

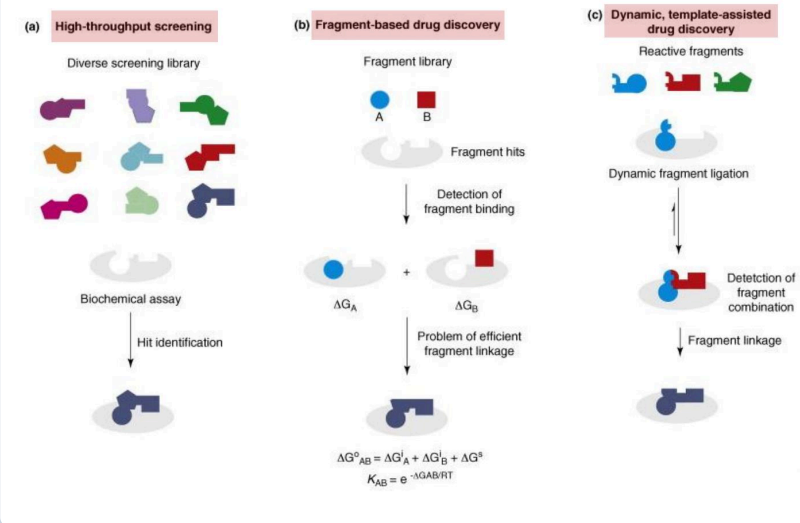
HTS

FBDD

ΔG 합산

Dynamic fragment ligation

4. Hit 도출을 위한 Screening



한 줄 요약

(a) HTS는 다양한 큰 분자를 직접 시험, (b) FBDD는 작은 조각 A·B의 결합을 찾아 연결, (c) 동적 주형 보조법은 타겟 자체가 반응성 조각들의 결합을 골라 이어붙이게 한다.

그림 라벨 번역

(a) High-throughput screening

Diverse screening library(다양한 스크리닝 라이브러리) → Biochemical assay(생화학 분석) → Hit identification(Hit 동정)

(b) Fragment-based drug discovery

Fragment library(조각 라이브러리: A, B) → Fragment hits(조각 Hit) → Detection of fragment binding(조각 결합 검출): $\Delta G_A + \Delta G_B$ → Problem of efficient fragment linkage(효율적 연결의 문제) →

$$\Delta G_{AB}^0 = \Delta G_A^i + \Delta G_B^i + \Delta G^S$$

$$K_{AB} = e^{-\Delta G_{AB}/RT}$$

(c) Dynamic, template-assisted drug discovery

Reactive fragments(반응성 조각) → Dynamic fragment ligation(동적 조각 연결, ⇌ 가역) → Detection of fragment combination(조각 조합 검출) → Fragment linkage(조각 연결)

원문 "Detetction"은 Detection의 오타야.

상세 설명 · 풀이

	HTS	FBDD	동적 주형 보조
라이브러리	큰 분자 수십만 개	작은 조각 (MW <300) 수천 개	반응성 조각
결합 세기	μM	약함(mM~μM)	—
검출	생화학 분석	X-ray, NMR, SPR 등 고감도	타겟이 고른 조합 검출
핵심 과제	라이브러리 크기·비용	조각 연결	가역 반응 조건

수식의 의미: 결합 자유에너지는 더할 수 있어. 조각 A와 B를 잘 이으면 ΔG가 합쳐지고, K는 ΔG의 지수라서 결합력은 곱으로 커져. 예: 각각 1 mM인 두 조각을 완벽히 이으면 이론상 μM~nM까지!

ΔG^S는 연결 시 생기는 추가 항(링커의 변형·엔트로피 손실 등) — 연결이 서툴면 이게 손해가 돼서 “efficient linkage”가 문제라고 한 거야.

(c)의 아이디어: 조각끼리 가역적으로 붙었다 떨어지게 두면, 타겟 단백질이 주형(template)이 되어 가장 잘 맞는 조합을 안정화 → 그 조합을 찾아 고정.

시험 포인트 FBDD = 작은 조각 → 약한 결합 검출 → 성장·연결. 자유에너지 합산 → 결합상수는 곱(지수 관계).

핵심 키워드

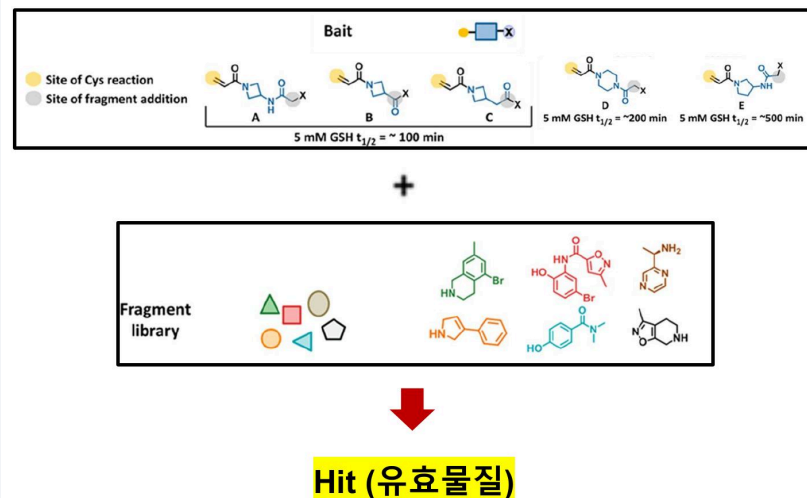
Bait

Cys 반응 부위

GSH $t_{1/2}$

Fragment library

4. Hit 도출을 위한 Screening



한 줄 요약

시스테인과 반응하는 “미끼(bait)” 골격(A~E)에 조각 라이브러리를 이어붙여 스크리닝용 분자를 만든다. 미끼마다 글루타티온(GSH) 반응 반감기가 달라 반응성을 조절할 수 있다.

그림 라벨 번역

위: Bait (미끼)

- Site of Cys reaction (시스테인 반응 부위 — 노랑, 아크릴아마이드)
- Site of fragment addition (조각 연결 부위 — 회색, X)
- A, B, C (아제티딘 골격): 5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~100 min
- D (피페라진 골격): 5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~200 min
- E (피롤리딘 골격): 5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~500 min

가운데: Fragment library (조각 라이브러리)

다양한 작은 조각 (테트라하이드로아이소퀴놀린, 브로모페놀-아이속사졸 아마이드, 피라진 아민, 페닐피롤린, 하이드록시벤즈아마이드, 아이속사졸 축합 고리 등)

아래

↓ Hit (유효물질)

상세 설명 · 풀이

공유결합 약물: 약이 타겟 단백질의 시스테인(Cys) -SH와 공유결합을 만들어 비가역적으로 붙는 방식. 예: 오시머티닙(EGFR), 이브루티닙(BTK), 소토라십(KRAS G12C).

부분	역할
Bait의 아크릴아마이드	“탄두(warhead)” — Cys와 반응
Bait의 골격 (A~E)	반응성 조절 + 조각 연결 손잡이
Fragment	타겟 주머니에 맞는 “인식” 부분 → 선택성

GSH $t_{1/2}$ 의 의미: 글루타티온은 세포 안에 많은 Cys 함유 펩타이드. GSH와 너무 빨리 반응하면 아무 단백질이 나 다 공격(독성)하고, 너무 느리면 타겟과도 안 붙어. A~C(~100분) → E(~500분)로 반응성을 단계적으로 조절할 수 있게 설계한 거야.

시험 포인트 공유결합 조각 스크리닝 = Cys 반응 미끼 + 조각 라이브러리. GSH 반감기 = 반응성(=독성 위험) 지표.

대표 공유결합 약물 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

Link bait with fragments → screen custom library

핵심 키워드

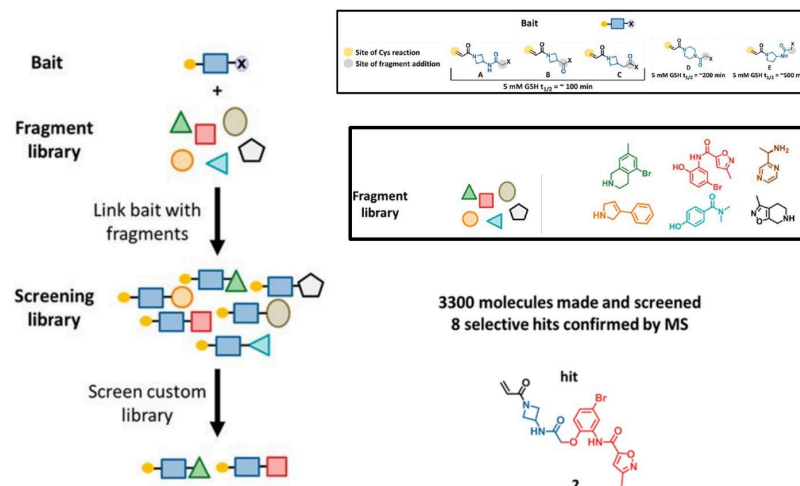
Link bait with fragments

Screening library

3300개 합성

8개 선택적 Hit (MS)

4. Hit 도출을 위한 Screening



한 줄 요약

미끼와 조각을 연결해 3,300개 분자의 맞춤 스크리닝 라이브러리를 만들고 질량분석(MS)으로 확인한 결과, 선택적 Hit 8개를 얻었다 — 그중 하나가 화합물 2.

그림 라벨 번역

1. Bait (미끼) + Fragment library (조각 라이브러리)
2. ↓ Link bait with fragments (미끼와 조각을 연결)
3. Screening library (스크리닝 라이브러리 — 미끼-조각 결합체들)
4. ↓ Screen custom library (맞춤 라이브러리 스크리닝)
5. → 결합한 조합만 남음

오른쪽: 앞 슬라이드의 Bait(A~E)와 Fragment library 그림

3300 molecules made and screened (3,300개 분자를 만들어 스크리닝)
8 selective hits confirmed by MS (질량분석으로 선택적 Hit 8개 확인)

hit 2: 아크릴로일-아제티딘(파란, 미끼 A) - 아마이드 링커 - 브로모페닐-아이속사 졸 카복사아마이드(빨강, 조각)

상세 설명 · 풀이

숫자로 보는 끝때기: 3,300개 → 8개 = 약 0.24%. HTS의 Hit 비율(보통 0.1~1%)과 비슷한 수준이야.

단계	이 사례
라이브러리 설계	미끼 5종 × 조각 다수 → 조합(combinatorial) 합성
스크리닝	타겟 단백질과 반응
검출	질량분석(MS) — 공유결합하면 단백질 질량이 분자량만큼 늘어 바로 보임
선택성	다른 단백질엔 안 붙는 것만 “selective”

왜 MS가 좋은가? 공유결합은 단백질 질량 + 약물 질량 = 새로운 피크로 나타나서, 어떤 조각이 붙었는지 **직접 확인** 할 수 있어 (비공유 결합은 분석 중 떨어져서 어려움).

화합물 2 구조 읽기: 파란 부분은 미끼(Cys 반응), 빨간 부분은 조각(주머니 인식). 다음 단계(Hit to Lead)에서 이 빨간 부분을 SAR로 다듬어.

시험 포인트 3,300개 합성 → MS로 선택적 Hit 8개. 미끼 + 조각 = 맞춤(custom) 라이브러리 전략.

핵심 키워드

PK · ADME in silico

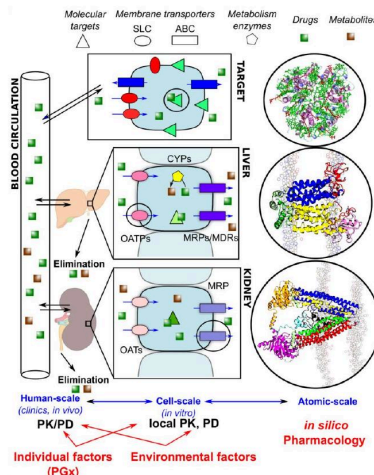
1차 hits

3~5종 구조 다양성

combinatorial chemistry

4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

- 연구 초기에는 모두 확인하기 어려우나 **Pharmacokinetics (PK) data [ADME]**를 **in silico** [컴퓨터 모의실험 또는 가상실험]에서 수행하여 개발 가능성이 있는지에 대한 검증도 수행
- 생물학적 타겟에 따라 기존에 확보하고 있는 **화합물 library** 수천 개를 대상으로 다양한 검색을 하여 보통 여러 개의 **1차 hits (primary hits)**를 선별
- Lead 화합물의 효과적인 발굴을 위하여 화학 구조적 다양성을 갖는 **3~5종 이상의 유효물질 (Hit) 확보 필요**.
- 1차 hits**는 활성과 관련, 제한된 data만 확보한 상태로 생물학적인 활성을 검증하는 단계를 거쳐야함
- Hit 화합물이 발굴되면 **combinatorial chemistry** 등과 같은 고속합성기술을 이용하여 hit의 다양한 유도체를 합성하여 더욱 효과가 좋은 lead를 도출



한 줄 요약

Hit 단계부터 컴퓨터로 ADME를 예측해 개발 가능성을 본다. 수천 개 라이브러리에서 1차 hits를 고르고, 구조가 다른 3~5종 이상을 확보한 뒤 고속합성으로 유도체를 만들어 lead로 간다.

원문 정리 · 그림 번역

- 연구 초기에는 모두 확인하기 어려우나 **Pharmacokinetics (PK) data [ADME]**를 **in silico** [컴퓨터 모의 실험 또는 가상실험]에서 수행하여 개발 가능성이 있는지에 대한 검증도 수행
- 생물학적 타겟에 따라 기존에 확보하고 있는 **화합물 library** 수천 개를 대상으로 다양한 검색을 하여 보통 여러 개의 **1차 hits (primary hits)**를 선별
- Lead 화합물의 효과적인 발굴을 위하여 화학 구조적 다양성을 갖는 **3~5종 이상의 유효물질 (Hit) 확보 필요**.
- 1차 hits**는 활성과 관련, 제한된 data만 확보한 상태로 생물학적인 활성을 검증하는 단계를 거쳐야함
- Hit 화합물이 발굴되면 **combinatorial chemistry** 등과 같은 고속합성기술을 이용하여 hit의 다양한 유도체를 합성하여 더욱 효과가 좋은 lead를 도출

그림 라벨

Molecular targets(분자 표적) · Membrane transporters(막 수송체: SLC, ABC) · Metabolism enzymes(대사 효소) · Drugs · Metabolites — BLOOD CIRCULATION(혈액순환) → TARGET / LIVER(CYPs, OATPs, MRPs/MDRs) / KIDNEY(OATs, MRP) → Elimination(배설) · Human-scale(clinics, in vivo) PK/PD ↔ Cell-scale(in vitro) local PK, PD ↔ Atomic-scale in silico Pharmacology · Individual factors(PGx) · Environmental factors

상세 설명 · 풀이

ADME	뜻	그림 속 관련 요소
A	흡수 Absorption	막 수송체 (SLC 유입, ABC 유출)
D	분포 Distribution	혈액순환 → 표적 조직
M	대사 Metabolism	간 CYPs, OATPs
E	배설 Excretion	간(MRPs/MDRs) · 신장(OATs, MRP)

왜 Hit 단계부터? 아무리 강하게 붙어도 흡수가 안 되거나 간에서 바로 분해되면 약이 못 돼. 늦게 발견할수록 비용이 커지니까 “fail early, fail cheap” — 컴퓨터로 미리 걸러.

그림의 세 스케일: 원자(in silico 구조) → 세포(in vitro) → 사람(in vivo PK/PD). 개인차(PGx, 약물유전체)와 환경 요인도 영향.

3~5종 구조 다양성이 필요한 이유: 한 구조 계열만 있으면 그 계열에 특정·특히 문제가 생길 때 프로젝트 전체가 멈춰. 백업 계열을 여러 개 들고 가는 거야.

시험 포인트 Hit 단계 = in silico ADME 예측 + 1차 hits 활성 재검증 + 구조 다양한 3~5종 확보 + 고속 합성으로 유도체.

핵심 키워드

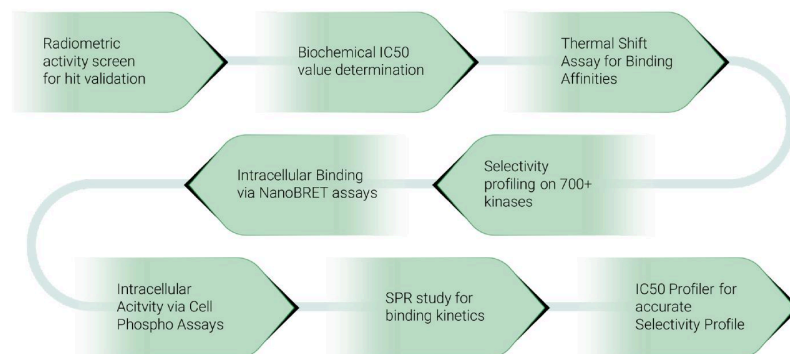
Radiometric · IC₅₀

Thermal shift

NanoBRET

SPR · 700+ kinases

Screening options for hit identification



한 줄 요약

키나아제 표적의 Hit 검증 흐름 — 방사성 활성 → 생화학 IC₅₀ → 열변성 결합 → 700개 이상 키나아제 선택성 → 세포 내 결합(NanoBRET) → 세포 내 활성 → SPR 결합 속도론 → IC₅₀ 프로파일.

그림 라벨 번역

1. Radiometric activity screen for hit validation (Hit 검증을 위한 방사성 활성 스크리닝)
2. Biochemical IC₅₀ value determination (생화학적 IC₅₀ 값 결정)
3. Thermal Shift Assay for Binding Affinities (결합 친화도를 위한 열변성 이동 분석)
4. Selectivity profiling on 700+ kinases (700개 이상 키나아제에 대한 선택성 프로파일링)
5. Intracellular Binding via NanoBRET assays (NanoBRET 분석을 통한 세포 내 결합)
6. Intracellular Activity via Cell Phospho Assays (세포 인산화 분석을 통한 세포 내 활성)
7. SPR study for binding kinetics (결합 속도론을 위한 SPR 연구)
8. IC₅₀ Profiler for accurate Selectivity Profile (정확한 선택성 프로파일을 위한 IC₅₀ 프로파일러)

원문 “Acitivity”는 Activity의 오타야.

상세 설명 · 풀이

흐름을 “시험관 → 선택성 → 세포 → 속도론”으로 묶으면:

질문	방법
정말 활성을 막나?	방사성(³³ P-ATP) 활성, IC ₅₀
정말 불나?	Thermal shift — 결합하면 단백질 녹는점(T _m) ↑
다른 키나아제엔?	700+ 키나아제 패널 → 선택성
세포 안에서도?	NanoBRET (세포 내 결합), 인산화 분석(기능)
얼마나 빨리 붙고 떨어지나?	SPR — k _{on} , k _{off} , K _D

왜 이렇게 여러 번? HTS의 1차 hit에는 가짜(어셈블리 간섭, 응집체)가 많아. 원리가 다른 방법(orthogonal assay)으로 교차 확인해야 진짜 Hit야 (슬라이드 38의 “1차 hits는 검증 단계를 거쳐야”).

키나아제가 예시인 이유: 사람 키나아제가 500개 넘고 ATP 결합 부위가 서로 닮아서 선택성 확보가 가장 어려운 표적군이야.

시험 포인트 Hit 검증 = 여러 독립 분석으로 활성·결합·선택성·세포 활성·결합 속도론 확인. Thermal shift = 결합 시 T_m 상승.

각 방법 원리는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

SAR

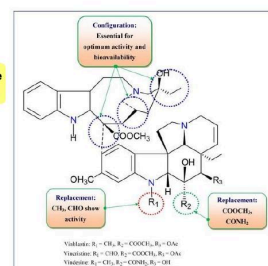
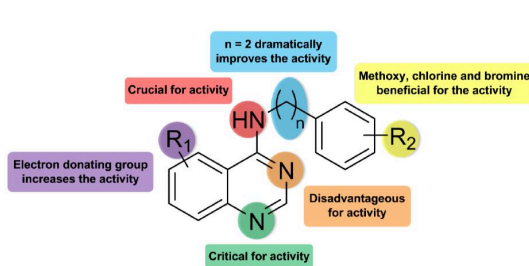
치환기 도입 가설

퀴나졸린 예시

빈카 알칼로이드

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

- Lead 도출 및 최적화: Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계
- 연구자의 경험을 이용한 SAR (Structure Activity Relationship) 연구를 수행하여 hit 화합물 개량
 - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
 - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
 - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit에서부터 Lead를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 화학구조와 target에 대한 상관관계를 규명함으로써 구조를 최적화해 나간다.



한 줄 요약

Hit 중 가장 효과적인 물질을 찾는 단계. Hit 구조를 부분으로 나누고 각 부분에 치환기를 바꿔 넣어 활성을 비교하는 SAR 연구로, 화학구조와 타겟의 상관관계를 밝혀 구조를 최적화한다.

원문 정리 · 그림 번역

- Lead 도출 및 최적화: Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계
- 연구자의 경험을 이용한 SAR (Structure Activity Relationship) 연구를 수행하여 hit 화합물 개량
 - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
 - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
 - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit에서부터 Lead를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 화학구조와 target에 대한 상관관계를 규명함으로써 구조를 최적화해 나간다.

왼쪽 그림 (4-아미노퀴나졸린 SAR)

- R₁: Electron donating group increases the activity (전자 공여기가 활성 ↑)
- HN: Crucial for activity (활성에 결정적)
- (CH₂)_n: n = 2 dramatically improves the activity (n = 2일 때 활성 크게 ↑)
- R₂: Methoxy, chlorine and bromine beneficial (메톡시·염소·브로민 유리)
- N3: Disadvantageous for activity (활성에 불리) · N1: Critical for activity (활성에 결정적)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림 (빈카 알칼로이드 SAR)

- Configuration: Essential for optimum activity and bioavailability (입체 배치: 최적 활성·생체이용률에 필수)
- Replacement R₁: CH₃, CHO show activity · Replacement R₂: COOCH₃, CONH₂

약	R ₁	R ₂	R ₃
빈블라스틴	CH ₃	COOCH ₃	OAc
빈크리스틴	CHO	COOCH ₃	OAc
빈데신	CH ₃	CONH ₂	OH
비노렐빈	CH ₃	COOCH ₃	OAc

SAR = “이 부분을 바꾸면 활성이 어떻게 변하나?”를 정리한 지도. 왼쪽 그림처럼 **건드리면 안 되는 부분(N1, NH)**과 **바꾸면 좋아지는 부분(R₁, R₂, n)**을 색으로 표시해.

빈카의 교훈: 빈블라스틴과 빈크리스틴은 **CH₃ ↔ CHO** 하나 차이인데, 적응증(호지킨 림프종 vs 급성 백혈병)과 부작용(골수억제 vs 신경독성)이 달라 — 작은 구조 변화의 힘.

시험 포인트 SAR = 구조를 부분으로 나눔 → 치환기 도입 가설 → 활성 평가 → 가설 검증. 화학구조-타겟 상관관계 규명.

빈블라스틴·빈크리스틴 차이 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

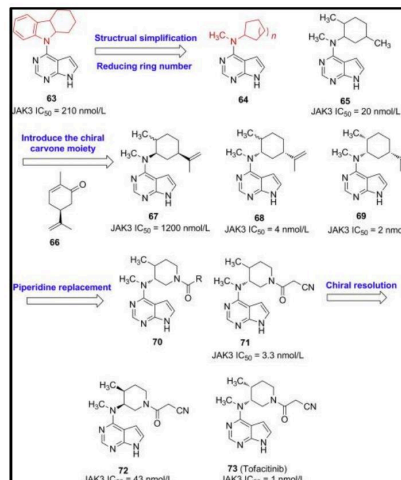
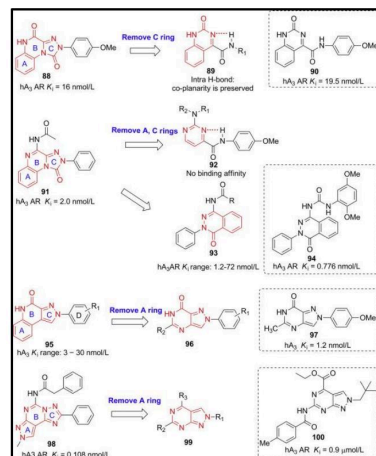
고리 제거

K_i · IC₅₀

키랄 분리

토파시티닙 (JAK3)

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)



한 줄 요약

왼쪽은 A₃ 아데노신 수용체 리간드에서 고리를 하나씩 없애며 활성을 비교한 SAR, 오른쪽은 고리 단순화 → 키랄 도입 → 피페리딘 치환 → 키랄 분리를 거쳐 JAK3 IC₅₀ 1 nM의 토파시티닙이 나온 과정이다.

그림 라벨 번역

왼쪽: hA₃ AR(사람 A₃ 아데노신 수용체) 리간드

출발	변형	결과
88 (K _i = 16 nmol/L)	Remove C ring (C고리 제거)	89: 분자 내 H-결합으로 평면성 유지 → 90: K _i = 19.5 nmol/L
91 (K _i = 2.0 nmol/L)	Remove A, C rings	92: No binding affinity (결합 없음) / 93: K _i 1.2~72 → 94: K _i = 0.776 nmol/L
95 (K _i 3~30 nmol/L)	Remove A ring	96 → 97: K _i = 1.2 nmol/L
98 (K _i = 0.108 nmol/L)	Remove A ring	99 → 100: K _i = 0.9 μmol/L

오른쪽: JAK3 저해제 → 토파시티닙

- 63 (JAK3 IC₅₀ = 210 nmol/L) → **Structural simplification, Reducing ring number**(구조 단순화, 고리 수 감소) → 64 → 65 (IC₅₀ = 20 nmol/L)
- Introduce the chiral carvone moiety**(키랄 카르본 부분 도입, 66) → 67 (1200), 68 (4), 69 (2 nmol/L)
- Piperidine replacement**(피페리딘으로 치환) → 70 → 71 (3.3 nmol/L)
- Chiral resolution**(키랄 분리) → 72 (43 nmol/L) / **73 (Tofacitinib) IC₅₀ = 1 nmol/L**

상세 설명 · 풀이

K_i·IC₅₀은 작을수록 강해. 단위 nmol/L = nM.

왼쪽 교훈: 고리를 없애도 핵심 구조(평면성·수소결합)만 유지하면 활성 유지 (88→90), 핵심을 없애면 결합 자체가 사라짐 (92). 반대로 98→100은 0.108 nM → 0.9 μM로 약 8,000배 약해졌어.

토파시티닙 단계	IC ₅₀ (nM)
출발 Hit (63)	210
고리 단순화 (65)	20
키랄 도입 (68-69)	4 / 2 (67은 1200!)
피페리딘 (71)	3.3
키랄 분리 (73)	1

키랄의 힘: 67과 68-69는 같은 원자 구성인데 입체배치만 달라 활성이 300~600배 차이. 72와 73도 거울상만 다른데 43배 차이 → 최종 약은 활성 이성질체 하나만 골라 만들어.

시험 포인트 토파시티닙 = JAK 저해제(류마티스 관절염), Hit 210 nM → 1 nM. SAR 전략: 구조 단순화 · 키랄 도입 · 고리 치환 · 키랄 분리.

토파시티닙 적응증은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

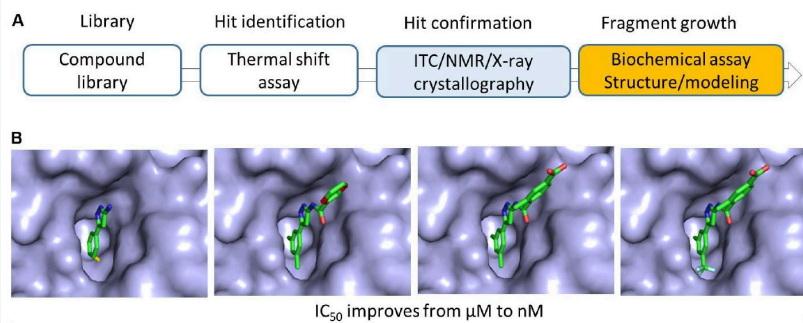
Thermal shift

ITC · NMR · X-ray

Fragment growth

 $\text{IC}_{50} \mu\text{M} \rightarrow \text{nM}$

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)



한 줄 요약

화합물 라이브러리를 열변성 분석으로 거르고, ITC·NMR·X-ray로 결합을 확인한 뒤, 구조를 보면서 조각을 키워 결합 주머니를 채우면 IC_{50} 이 μM 에서 nM 로 좋아진다.

그림 라벨 번역

A (흐름)

1. **Library** — Compound library (화합물 라이브러리)
2. **Hit identification** — Thermal shift assay (열변성 이동 분석)
3. **Hit confirmation** — ITC/NMR/X-ray crystallography (등온적정열량법 / 핵자기공명 / X선 결정학)
4. **Fragment growth** — Biochemical assay, Structure/modeling (생화학 분석, 구조/모델링) — 노란 강조

B (그림)

단백질 표면(보라)의 결합 주머니에 작은 조각(초록 막대) → 오른쪽으로 갈수록 분자가 길어지며 주머니를 채움

IC_{50} improves from μM to nM (IC_{50} 이 μM 에서 nM 로 개선)

상세 설명 · 풀이

방법	측정하는 것
Thermal shift (DSF)	결합 시 단백질 녹는점 상승 → 빠른 1차 선별
ITC	결합 열 → K_D , ΔH , 결합 비율
NMR	어느 원자가 결합에 관여하나
X-ray	결합 모양 3D 구조 → 어디로 키울지 결정

그림 B 읽기: 작은 조각이 주머니 바닥에 붙은 상태 → 빈 공간 쪽으로 기능을 덧붙여 상호작용을 늘림 → 결합 에너지 합산(슬라이드 35의 ΔG 합)으로 효력 ↑.

구조기반 설계(SBDD): “눈으로 보면서” 분자를 키우니까 무작정 합성하는 것보다 훨씬 효율적. 지난 강의 AlphaFold(구조 예측)가 이 단계에 쓰이는 거야.

시험 포인트 Hit 확인 = ITC/NMR/X-ray, Lead로 가는 방법 = Fragment growth (구조/모델링). 목표: $\mu\text{M} \rightarrow \text{nM}$.

What qualifies as a Lead compound

핵심 키워드

수백 nM

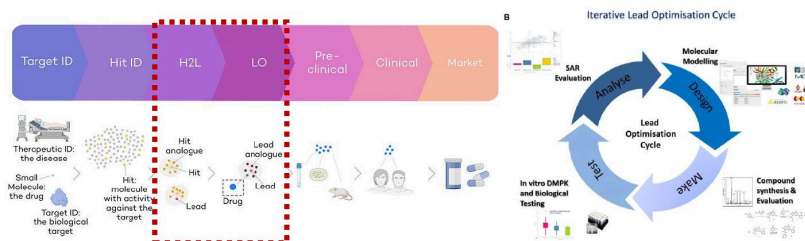
MoA 확립

선택성 · 특허성

Preliminary PK (rodent)

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

- 이 과정에서 hits는 보다 강하고 (potent) 선택적 (selective)으로 작용하고 적합한 in vivo models에서 약효 (efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가
- 이때 각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중하고 각 compound의 효능과 선택성을 확인.
- Lead 화합물은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
 - 가. 수 백 nM 수준의 효과를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
 - 나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
 - 다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics) 이 확립되었다
 - 라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
 - 마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
 - 바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)



한 줄 요약

Lead는 정확한 정의는 없지만 대략 수백 nM 효력, 타겟 유효성 확인, 작용기전 확립, 선택성·특허성 확인, 설치류 예비 PK까지 갖춘 화합물이다. 이후 설계-합성-시험-분석 사이클로 최적화한다.

원문 정리

- 이 과정에서 hits는 보다 강하고 (potent) 선택적 (selective)으로 작용하고 적합한 in vivo models에서 약효 (efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가
- 이때 각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중하고 각 compound의 효능과 선택성을 확인.
- Lead 화합물은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
 - 가. 수 백 nM 수준의 효과를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
 - 나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
 - 다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics)이 확립되었다
 - 라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
 - 마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
 - 바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)

그림

왼쪽: Target ID → Hit ID → H2L → LO(빨간 점선) → Pre-clinical → Clinical → Market · Therapeutic ID: the disease / Target ID: the biological target / Small Molecule: the drug / Hit: molecule with activity against the target / Hit analogue → Lead → Lead analogue → Drug

오른쪽: Iterative Lead Optimisation Cycle(반복적 Lead 최적화 사이클) — Design(설계: Molecular Modelling) → Make(합성: Compound synthesis & Evaluation) → Test(시험: In vitro DMPK and Biological Testing) → Analyse(분석: SAR Evaluation)

상세 설명 · 풀이

기준	Hit	Lead	Candidate
효력	μM	수백 nM	<100 nM
선택성	미확인	확인	~1,000배
기전	—	MoA 확립	—
PK	in silico 예측	설치류 예비 PK	적절한 in vivo PK
특허	—	특허성 확인	특허 출원

MoA의 reversible/irreversible: 슬라이드 36~37의 공유결합(비가역) Hit처럼, 약이 붙었다 떨어지는지 영구히 붙는지까지 Lead 단계에서 정해야 해.

DMTA 사이클: Design → Make → Test → Analyse를 수십 번 반복하며 조금씩 좋아지는 것 — 신약 화학자의 일상이야.

시험 포인트 Lead 조건 6가지(가~바) 특히 “수백 nM” vs Hit “μM”. H2L = Hit to Lead, LO = Lead Optimization.

비교 표의 Candidate 열은 슬라이드 46 기준이야.

핵심 키워드

preclinical candidate

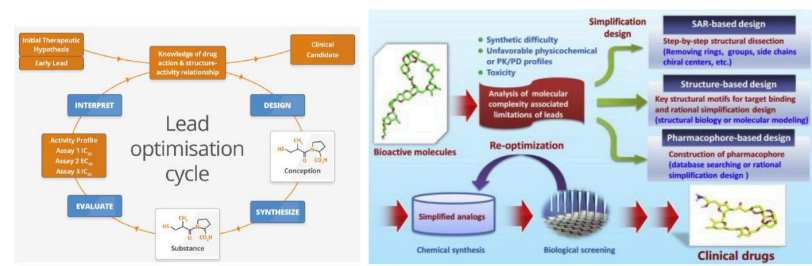
유도체 합성 · SAR

초기 독성 · ADME

구조 단순화 설계

6. Lead Optimization

- **Lead optimization** is a critical process that culminates in the **identification of a preclinical candidate**. The most promising hit series, once they are identified through hit-to-lead efforts, **advance into the lead optimization stage** of drug discovery.
- Lead compound 가 선정되면 **Lead compound**의 유도체 합성을 통하여 최적의 활성을 갖는 물질들을 확보하고 **SAR(structure-activity-relationship)** 확립
- 이 단계에서 **기본적인 약리 및 초기 스크리닝 독성시험과 ADME study**를 통하여 후보물질을 선정
- Lead 최적화의 목적은 **lead 화합물들의 우수한 특성은 유지시키면서 lead 구조에서 단점은 개선**시키는 것



한 줄 요약

Lead 최적화는 전임상 후보물질을 확정하는 단계다. 유도체 합성과 SAR로 최적 활성을 확보하고, 약리·초기 독성·ADME 시험을 거쳐, 장점은 유지하고 단점은 고친 후보물질을 고른다.

원문 정리

- **Lead optimization**은 전임상 후보물질(preclinical candidate)의 동정으로 귀결되는 결정적 과정이다. Hit-to-lead를 통해 확인된 가장 유망한 hit 계열이 **신약 탐색의 lead 최적화 단계로 진입**한다.
- Lead compound가 선정되면 **Lead compound**의 유도체 합성을 통하여 최적의 활성을 갖는 물질들을 확보하고 **SAR(structure-activity-relationship)** 확립
- 이 단계에서 **기본적인 약리 및 초기 스크리닝 독성시험과 ADME study**를 통하여 후보물질을 선정
- Lead 최적화의 목적은 **lead 화합물들의 우수한 특성은 유지시키면서 lead 구조에서 단점은 개선**시키는 것

왼쪽 그림: Lead optimisation cycle

Initial Therapeutic Hypothesis / Early Lead → DESIGN(Conception) → SYNTHESIZE(Substance) → EVALUATE(Activity Profile: Assay 1 IC₅₀, Assay 2 EC₅₀, Assay 3 IC₅₀) → INTERPRET → Knowledge of drug action & structure-activity relationship → Clinical Candidate (그림 예시 구조: 캡토프릴)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: 복잡한 천연물 → 단순한 임상 약

- Bioactive molecules(생리활성 분자)의 문제: Synthetic difficulty(합성 어려움), Unfavorable physicochemical or PK/PD profiles(나쁜 물성·PK/PD), Toxicity(독성) → Analysis of molecular complexity(분자 복잡성 분석)
- **Simplification design** 세 갈래:
 - **SAR-based design** — 단계적 구조 해체(고리·기·결사슬·키랄 중심 제거)
 - **Structure-based design** — 타겟 결합 핵심 모티프 + 합리적 단순화(구조생물학·모델링)
 - **Pharmacophore-based design** — 약리단 구성(DB 검색 또는 합리적 단순화)
- → Simplified analogs → Chemical synthesis → Biological screening → Clinical drugs (Re-optimization 반복)

그림 속 **캡토프릴**: 뱀독 펩타이드(복잡) → 활성 부위만 남긴 작은 분자(최초 ACE 저해제) — **구조 단순화의 고전 사례**야.

시험 포인트 LO 목적 = **장점 유지 + 단점 개선**. 이 단계에서 **약리·초기 독성·ADME**로 후보물질 선정.

캡토프릴 사례 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

Improve potency/efficacy, reduce off-target, optimize stability

핵심 키워드

potency · efficacy

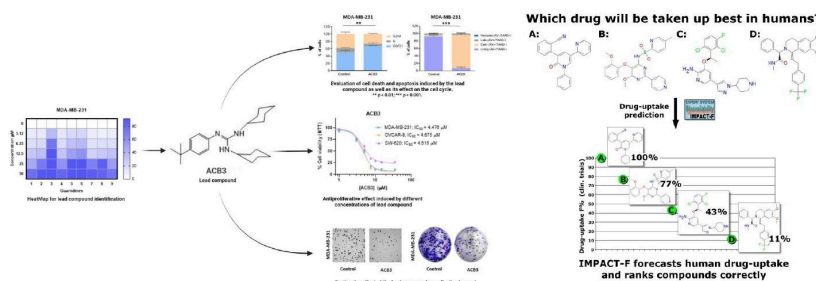
off-target ↓

대사 안정성

IMPACT-F 흡수 예측

6. Lead Optimization

- Lead의 potency 및 efficacy를 개선하고 타겟 외의 활성을 감소시키거나 배제시키며 아울러 선택성, 대사 안정성 (metabolic stability) 등을 최적화
 - 예: 초기 lead 화합물들 보다는 부작용을 나타내는 화합물의 target affinity는 최소화시키고 흡수는 개선시키기 위하여 target affinity와 장세포 투과도 시험 진행
 - 타겟에 대한 이들 물질들의 효력 (potency)와 선택성은 유지 + 부작용 affinity는 감소, 장투과도는 개선된 물질들을 찾아냄.



한 줄 요약

Lead의 효력·약효는 높이고 타겟 외 활성은 줄이며, 선택성과 대사 안정성을 최적화한다. 예: 부작용 표적 친화도는 낮추고 장세포 투과도는 높은 물질을 찾는다.

원문 정리 · 그림 번역

- Lead의 potency 및 efficacy를 개선하고 타겟 외의 활성을 감소시키거나 배제시키며 아울러 선택성, 대사 안정성 (metabolic stability) 등을 최적화
 - 예: 초기 lead 화합물들 보다는 부작용을 나타내는 화합물의 target affinity는 최소화시키고 흡수는 개선시키기 위하여 target affinity와 장세포 투과도 시험 진행
- → 타겟에 대한 이들 물질들의 효력 (potency)와 선택성은 유지 + 부작용 affinity는 감소, 장투과도는 개선된 물질들을 찾아냄.

왼쪽 그림 (ACB3, MDA-MB-231 유방암 세포)

- HeatMap for lead compound identification (Lead 선정용 히트맵, Guanidines 1~9 × 농도)
- Lead compound ACB3
- 세포주기·세포사멸 평가 (Control vs ACB3, ** p = 0.01, *** p = 0.001)
- Antiproliferative effect: MDA-MB-231 IC₅₀ = 4.476 μM, OVCAR-8 IC₅₀ = 4.675 μM, SW-620 IC₅₀ = 4.515 μM
- 세포 부착·집락 형성 능력 평가 (Control vs ACB3)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: Which drug will be taken up best in humans? (사람에서 어떤 약이 가장 잘 흡수될까?)

화합물	예측 흡수율 (임상 F%)
A	100%
B	77%
C	43%
D	11%

“IMPACT-F forecasts human drug-uptake and ranks compounds correctly” (IMPACT-F가 사람의 약물 흡수를 예측하고 화합물 순위를 올바르게 매긴다)

용어 구분

- Potency(효력): 얼마나 적은 양으로 효과 (EC₅₀·IC₅₀)
- Efficacy(효능): 최대로 낼 수 있는 효과의 크기

그림의 메시지: 아무리 강해도 (potency) 흡수가 11%면 경구약으로 쓰기 어려워 → 컴퓨터로 흡수율을 미리 예측해 우선순위를 정해.

ACB3 예시: 히트맵으로 Lead를 고른 뒤 세포 수준에서 세포사멸·증식 억제·집락 형성을 다각도로 평가 (세포주 3종 IC₅₀ 약 4.5 μM).

시험 포인트 LO = 효력·선택성 유지 + 부작용 친화도 ↓ + 장투과도(흡수) ↑ + 대사 안정성 ↑.

핵심 키워드

EC₅₀/IC₅₀ < 100 nM

1,000배 선택성

CYP 저해·유도

Ames · 소핵시험

6. Lead Optimization

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.

가. 100 nM 이하의 EC₅₀ (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량)

또는

IC₅₀ (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)

나. 유사한 타겟과 1,000 배 정도의 선택성

다. 적절한 용해도

라. 적절한 in vivo PK parameter

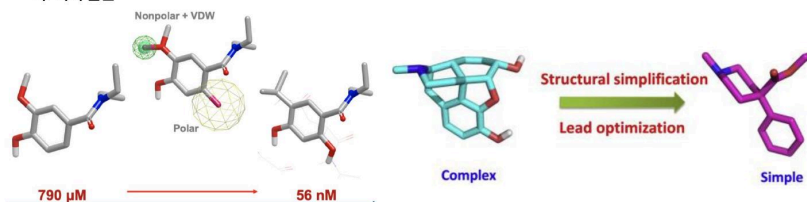
마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소)에 대한 inhibition 또는 induction 확인

바. 적합한 동물 모델에서의 약효

사. 단회투여 또는 2 주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보

아. In vitro mutagenicity (Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)

자. 특허 출원



한 줄 요약

후보물질은 대략 100 nM 이하 효력, 유사 타겟 대비 1,000배 선택성, 적절한 용해도·PK, CYP 영향 확인, 동물 약효, 단기 독성 안전성, 유전독성 음성, 특허 출원까지 갖춘 화합물이다.

원문 정리

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.

가. **100 nM 이하의 EC₅₀** (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량) 또는 **IC₅₀** (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)

나. 유사한 타겟과 **1,000배 정도의 선택성**

다. 적절한 용해도

라. 적절한 in vivo PK parameter

마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소)에 대한 inhibition 또는 induction 확인

바. 적합한 동물 모델에서의 약효

사. 단회투여 또는 2주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보

아. In vitro mutagenicity (Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)

자. 특허 출원

그림

왼쪽: **790 μM** → (Nonpolar + VDW 상호작용 영역, Polar 영역 분석) → **56 nM**

오른쪽: **Complex**(복잡, 하늘색 다환 구조) → Structural simplification / Lead optimization → **Simple**(단순, 보라)

상세 설명 · 풀이

3단계 숫자 정리 (슬라이드 31·43과 함께)

단계	효력 기준
Hit	10 μM ~ 수십 μM
Lead	수백 nM
Candidate	< 100 nM

왼쪽 그림: 790 μM → 56 nM = 약 **14,000배 향상**. 결합 주머니의 비극성(반데르발스)·극성 영역을 분석해 각각 맞는 기를 붙인 결과야.

항목 묶어 외우기

- 약효: 가(효력), 나(선택성), 바(동물 약효)
- 약동학: 다(용해도), 라(PK), 마(CYP — 약물상호작용)
- 안전성: 사(단기 독성), 아(유전독성: Ames 복귀돌연변이, 소핵시험)
- 사업: 자(특허 출원)

CYP를 보는 이유: 후보물질이 CYP3A4 등을 저해·유도하면 함께 먹는 다른 약의 농도를 바꿔 **약물상호작용(DDI)**을 일으켜.

시험 포인트 Candidate = <100 nM, 1,000배 선택성, CYP 확인, 2주 독성, Ames-소핵시험, 특허 출원. EC₅₀/IC₅₀ 정의도 단골!

핵심 키워드

피리딘 → 세포 활성

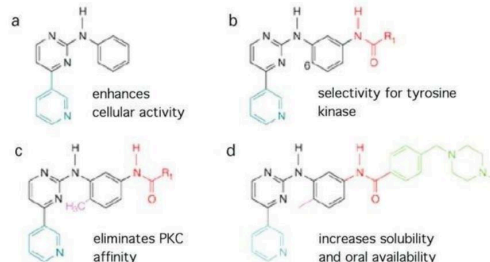
아마이드 → 선택성

메틸 → PKC 제거

피페라진 → 용해도

6. Lead Optimization

Lead optimization: Glivec® example



STRUCTURE	OBJID	MW	TPSA	Rotatable Bonds	cLogP	Kinetic Solubility (μM)	Primary Assay Activity (nM)	1° assay/selectivity assay (IC ₅₀ data ratio)	Ligand Efficiency	Score
	CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
	CMPD_2	482.50	62.79	4	5.72	Not Acquired	212	353	0.29	5

그림 라벨 번역

Lead optimization: Glivec® example

단계	추가된 구조	효과
a	3-피리딜기 (하늘색)	enhances cellular activity (세포 활성 향상)
b	아마이드 NH-C(=O)R ₁ (빨강)	selectivity for tyrosine kinase (티로신 키나아제 선택성)
c	H ₃ C 메틸기 (분홍)	eliminates PKC affinity (PKC 친화도 제거)
d	N-메틸피페라진 (연두)	increases solubility and oral availability (용해도·경구 이용률 증가)

아래 표 (화합물 평가)

	MW	TPSA	RB	cLogP	Sol (μM)	Activity (nM)	Sel.	LE	Score
CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
CMPD_2	482.50 (노랑)	62.79	4	5.72 (빨강)	Not Acquired	212	353	0.29 (빨강)	5

RB = Rotatable Bonds, Sol = Kinetic Solubility, Sel. = 1° assay/selectivity assay (IC₅₀ data ratio)

상세 설명 · 풀이

이마티닙(글리벡): BCR-ABL 티로신 키나아제 저해제, 만성골수성백혈병(CML) 치료 — 최초의 표적항암제 (2001 승인)로 타겟 기반 신약개발의 상징이야.

a→d를 한 줄씩

1. 피리딘: 세포 안에서 더 잘 작동 (효력)
2. 아마이드: 티로신 키나아제에만 (선택성)
3. “flag methyl”: PKC(세린/트레오닌 키나아제)에 안 붙게 (off-target 제거)
4. 피페라진: 물에 잘 녹고 먹어서 흡수 (약동학)

→ 슬라이드 45의 LO 목표(효력·선택성·부작용·흡수)를 한 분자에서 단계별로 보여주는 교과서 사례.

아래 표 해석: CMPD_2가 활성(212 nM)은 더 좋지만 cLogP 5.72(Rule of 5 위반), MW 482, LE 0.29로 빨간불. CMPD_1은 활성은 약간 낮아도 물성이 모두 초록 → “활성만 보고 고르지 않는다”.

Ligand Efficiency(LE): 무거운 원자 1개당 결합 에너지. 분자를 키워서 역지로 활성을 높인 건 LE가 낮아 (보통 ≥0.3 권장).

시험 포인트 글리벡 4단계 변형과 효과 짝짓기! 피리딘-세포활성 / 아마이드-선택성 / 메틸-PKC 제거 / 피페라진-용해도.

표의 Score 정의는 슬라이드에 없어 — 빨강·노랑 경고 개수로 보여. LE 권장값·승인 연도는 보충이야.

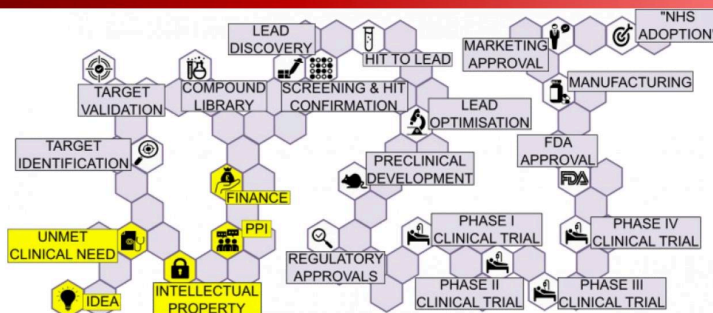
핵심 키워드

UNMET CLINICAL NEED

INTELLECTUAL PROPERTY

PPI

FINANCE

UCL (University College London)
Small Molecules Roadmaps

- IDEA: Target Product Profile (TPP) with **UNMET CLINICAL NEED**
- INTELLECTUAL PROPERTY
- PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI): **Understanding the patient and clinician needs** - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

한 줄 요약

UCL의 저분자 신약 로드맵 첫 구간 — 미충족 의료 수요를 담은 TPP 아이디어, 지식재산, 환자·대중 참여 (PPI), 재정 확보가 출발점이다.

한글 번역

로드맵(별집 그림) 전체 경로: IDEA → UNMET CLINICAL NEED → INTELLECTUAL PROPERTY → PPI → FINANCE → TARGET IDENTIFICATION → TARGET VALIDATION → COMPOUND LIBRARY → LEAD DISCOVERY → SCREENING & HIT CONFIRMATION → HIT TO LEAD → LEAD OPTIMISATION → PRECLINICAL DEVELOPMENT → REGULATORY APPROVALS → PHASE I·II·III CLINICAL TRIAL → FDA APPROVAL → MANUFACTURING → MARKETING APPROVAL → PHASE IV → “NHS ADOPTION”

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- 아이디어: 미충족 임상 수요(**UNMET CLINICAL NEED**)를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- 지식재산(**INTELLECTUAL PROPERTY**)
- 환자·대중 참여(**PPI**): 환자와 임상치의 요구를 이해하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

상세 설명 · 풀이

이 로드맵의 의미: 대학 연구자가 실험실 아이디어를 실제 약으로 가져가는 길을 단계별 체크포인트로 보여주는 지도야. 앞에서 배운 단계가 그대로 다 들어 있어.

노란 칸	왜 맨 처음?
Unmet clinical need	필요 없는 약은 만들 이유가 없음 → TPP의 출발점 (슬라이드 26~28)
Intellectual property	특허 없이는 투자·라이선스 불가
PPI	환자·의사가 실제로 원하는 제품인가?
Finance	개발 비용 확보

PPI(Patient & Public Involvement): 영국 연구에서 강조하는 개념으로, 연구 설계 단계부터 환자·대중의 의견을 반영하는 것. 예: 환자는 “매일 주사”보다 “월 1회”를 원한다 → TPP의 Ideal 투여법에 반영 (슬라이드 28).

“**NHS ADOPTION**”: 영국은 허가를 받아도 NHS(국민보건서비스)가 채택해야 실제로 환자에게 쓰여 — 끝은 FDA 승인이 아니라 **“실제 사용”**이라는 메시지.

시험 포인트 신약 아이디어의 시작 = **TPP with UNMET CLINICAL NEED** + IP + PPI.

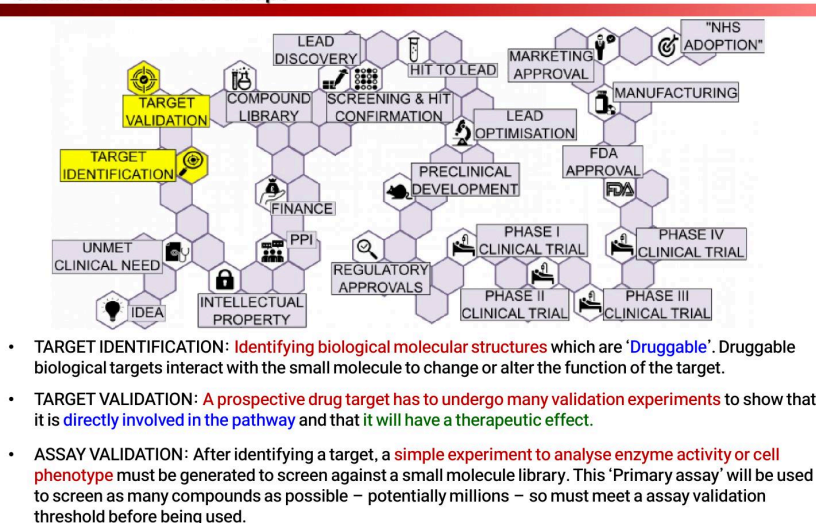
핵심 키워드

Druggable

directly involved in the pathway

Primary assay

assay validation threshold

UCL (University College London)
Small Molecules Roadmaps

한 줄 요약

타겟 동정은 “약이 붙을 수 있는(druggable)” 분자 찾기, 타겟 검증은 경로에 직접 관여하고 치료 효과가 있음을 실험으로 보이기, 어세이 검증은 수백만 개를 돌릴 1차 분석법이 기준을 넘는지 확인하기다.

한글 번역

노란 강조: TARGET IDENTIFICATION, TARGET VALIDATION

- 타겟 동정(TARGET IDENTIFICATION):** ‘약물화 가능한(Druggable)’ 생물학적 분자 구조를 찾는 것. 약물화 가능한 생물학적 타겟은 저분자와 상호작용하여 타겟의 기능을 바꾸거나 변화시킨다.
- 타겟 검증(TARGET VALIDATION):** 유망한 약물 타겟은 많은 검증 실험을 거쳐, 그것이 경로에 직접 관여하며 치료 효과를 낼 것임을 보여야 한다.
- 어세이 검증(ASSAY VALIDATION):** 타겟을 확인한 후, 저분자 라이브러리를 대상으로 스크리닝하기 위해 효소 활성이나 세포 표현형을 분석하는 간단한 실험을 만들어야 한다. 이 ‘1차 어세이(Primary assay)’는 가능한 한 많은 화합물 — 잠재적으로 수백만 개 — 을 스크리닝하는 데 쓰이므로, 사용 전에 어세이 검증 기준을 충족해야 한다.

상세 설명 · 풀이

Druggable(약물화 가능)이란? 저분자가 들어가 붙을 주머니(포켓)가 있고, 붙으면 기능이 바뀌는 타겟. 예: 키나아제의 ATP 포켓, GPCR. 반대로 평평한 단백질-단백질 접촉면, 전사인자는 “undruggable”로 불려왔어 (지난 강의 슬라이드 39와 연결).

단계	핵심 질문
Target ID	약이 붙을 수 있나?
Target validation	경로에 직접 관여 + 치료 효과 가 있나?
Assay validation	이 분석법을 믿고 수백만 개를 돌려도 되나?

Assay validation이 왜 필요해? 수백만 개를 돌리는데 분석법이 흔들리면 가짜 Hit가 쏟아지거나 진짜를 놓쳐. 보통 Z' -factor ≥ 0.5 (신호와 잡음이 잘 구분되는 정도), 재현성, 대조군 신호차 등을 기준으로 봐.

이 슬라이드에서 새로 나온 단계: 앞에서 배운 Target 선정·검증과 Hit 도출 사이에 “어세이 검증”이 있다는 것 — 스크리닝 전 필수 준비 단계야.

시험 포인트 Druggable = 저분자와 상호작용해 기능이 바뀌는 타겟. Primary assay는 사용 전 검증 기준 충족 필수.

Z' -factor는 슬라이드 밖 보충이야.

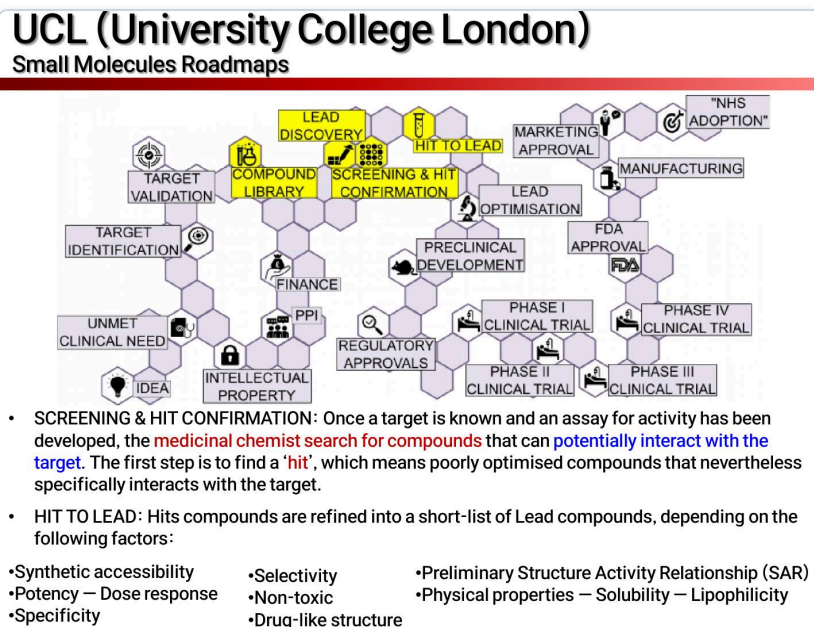
핵심 키워드

medicinal chemist

poorly optimised hit

short-list of Leads

Lead 선정 요인 10가지



한 줄 요약

어세이가 준비되면 의약화학자가 타겟과 상호작용할 화합물을 찾는다. Hit는 최적화는 덜 됐지만 타겟과 특이적으로 붙는 화합물이고, 합성 용이성·효력·선택성·물성 등을 기준으로 Lead 후보를 추천한다.

한글 번역

노란 강조: COMPOUND LIBRARY, LEAD DISCOVERY, SCREENING & HIT CONFIRMATION, HIT TO LEAD

- **스크리닝 및 Hit 확인(SCREENTING & HIT CONFIRMATION):** 타겟이 알려지고 활성 어세이가 개발되면, 의약화학자는 타겟과 상호작용할 가능성이 있는 화합물을 찾는다. 첫 단계는 'hit'를 찾는 것인데, 이는 최적화는 잘 안 되어 있지만 그럼에도 타겟과 특이적으로 상호작용하는 화합물을 뜻한다.
- **Hit to Lead:** Hit 화합물들은 다음 요인에 따라 Lead 화합물의 짧은 목록(short-list)으로 다듬어진다:

• 합성 용이성 (Synthetic accessibility)	• 선택성 (Selectivity)
• 효력 — 용량 반응 (Potency — Dose response)	• 비독성 (Non-toxic)
• 특이성 (Specificity)	• 약물 유사 구조 (Drug-like structure)
• 예비 구조-활성 관계 (Preliminary SAR)	• 물리적 성질 — 용해도 — 지용성 (Solubility, Lipophilicity)

상세 설명 · 풀이

Lead 선정 요인을 앞에서 배운 개념으로 연결하면:

요인	연결 슬라이드
Potency (용량 반응)	IC ₅₀ /EC ₅₀ (43·46)
Selectivity / Specificity	off-target (17), 700+ 키나아제 (39)
Preliminary SAR	SAR (40~41)
Drug-like structure	Rule of 5, PAINS (34)
Solubility · Lipophilicity	cLogP, 용해도 (47 Glivec 표)
Synthetic accessibility	대량 합성 가능성

Selectivity vs Specificity: 선택성은 “비슷한 타겟들 중 원하는 것을 더 강하게”(정도), 특이성은 “원하는 것에만”(절대적)에 가까운 뜻으로 구분해 쓰여.

합성 용이성이 왜 기준? 실험실에서 10 mg 만드는 건 되지만, 임상엔 kg 단위가 필요해. 20단계 합성은 비용·시간 문제가 커서 Lead에서 탈락할 수 있어.

시험 포인트 Hit 정의(UCL) = “poorly optimised compounds that nevertheless specifically interact with the target”. Lead 선정 요인 영어 이름 체크.

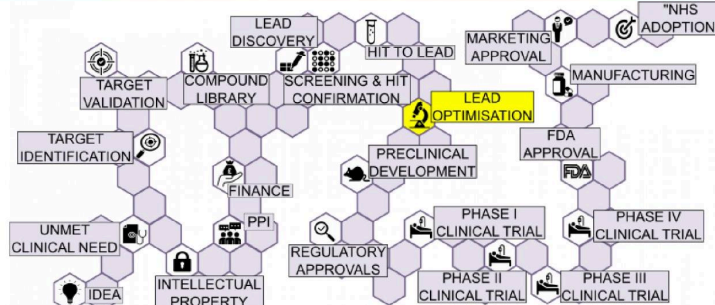
핵심 키워드

생물학적 활성 ↑

타겟 선택성

독성 가능성

ADME in animal model

UCL (University College London)
Small Molecules Roadmaps

LEAD OPTIMISATION: The aim in **lead optimisation**, is to **improve biological activity**, **target selectivity**, **potential for toxicity**. Finally the compounds will be evaluated for **how they are absorbed, distributed, metabolised and eliminated when dosed in an animal model of disease**. Additionally **the efficacy of the compound to modulate the disease will be evaluated in the animal model**.

한 줄 요약

Lead 최적화의 목표는 생물학적 활성·타겟 선택성을 높이고 독성 가능성을 개선하는 것. 마지막으로 질병 동물 모델에서 ADME와 질병 조절 효과를 평가한다.

한글 번역

노란 강조: LEAD OPTIMISATION

LEAD 최적화(LEAD OPTIMISATION): Lead 최적화의 목표는 생물학적 활성, 타겟 선택성, 독성 가능성을 개선하는 것이다. 마지막으로 화합물이 질병 동물 모델에 투여되었을 때 어떻게 흡수·분포·대사·배설되는지 평가된다. 또한 질병을 조절하는 화합물의 효능이 동물 모델에서 평가될 것이다.

원문 “potential for toxicity”는 “독성 가능성(을 낮추는 방향으로)”이라는 뜻이야.

상세 설명 · 풀이

LO에서 보는 것	앞 슬라이드
생물학적 활성 ↑	potency·efficacy (45)
타겟 선택성 ↑	1,000배 선택성 (46), Glivec PKC 제거 (47)
독성 가능성 ↓	2주 독성, Ames·소핵 (46)
동물 모델 ADME	in vivo PK (46)
동물 모델 약효	“적합한 동물 모델에서의 약효” (46)

여기서 처음으로 “**질병 동물 모델**”이 본격 등장: 그 전까지는 시험관·세포 위주였다면, LO 끝에서는 **살아** 있는 동물에서 약이 어떻게 움직이고(PK) 실제로 병을 고치는지(PD)를 함께 확인해.

로드맵 위치: LEAD OPTIMISATION 다음 칸이 PRECLINICAL DEVELOPMENT(전임상 개발) → REGULATORY APPROVALS(IND) → PHASE I. 즉 LO가 끝나면 “후보물질”이 되어 전임상으로 넘어가.

시험 포인트 LO 목표 3가지 = 활성·선택성·독성 개선 + 동물 모델에서 ADME와 약효 평가.

핵심 키워드

바이오의약품 로드맵

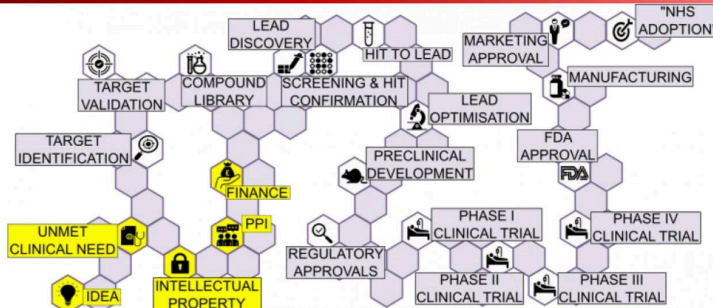
UNMET CLINICAL NEED

IP · PPI

저분자와 같은 출발

UCL (University College London)

Biologics Roadmaps



- IDEA: Target Product Profile (TPP) with **UNMET CLINICAL NEED**
- INTELLECTUAL PROPERTY
- PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI): **Understanding the patient and clinician needs** - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

한 줄 요약

바이오의약품 로드맵도 저분자와 똑같이 미충족 수요를 담은 TPP, 지식재산, 환자·대중 참여에서 출발한다.

한글 번역

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- 아이디어: 미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- 지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)
- 환자·대중 참여(PPI): 환자와 임상치의 요구를 이해하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의뢰진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

그림과 글이 슬라이드 48(Small Molecules)과 같아 — 제목만 Biologics로 바뀐 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

출발점은 같다: 저분자든 바이오의약품이든 “누구에게 무엇이 필요한가(TPP + unmet need)”가 먼저야.

	저분자	바이오의약품
예	이마티닙, 토파시티닙	항체, 단백질, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신
만드는 법	화학 합성	세포주로 생산
탐색 방식	라이브러리 스크리닝 → Hit → Lead	면역·디스플레이 등으로 후보 → 세포주·공정 개발
비용 요인	합성·스크리닝	생산 공정·세포주가 큼

다음 슬라이드에서 바이오의약품만의 단계(Research grade biologic, Laboratory evaluation)가 나와.

연결 지난 Q&A의 “바이오시밀러는 공정이 곧 제품” 이야기와 같은 맥락 — 바이오의약품은 생산 방식 자체가 개발의 핵심 이야.

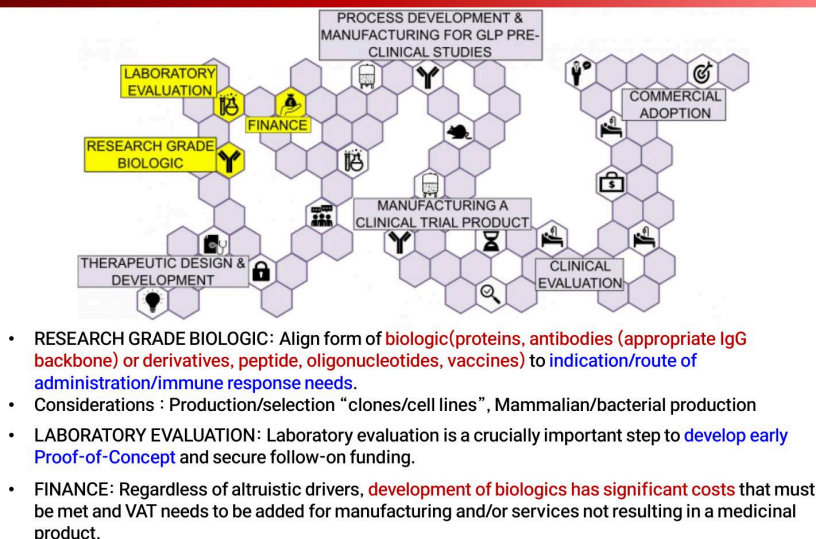
핵심 키워드

IgG backbone

clone / cell line

early Proof-of-Concept

VAT · 비용

UCL (University College London)
Biologics Roadmaps

한 줄 요약

바이오의약품은 적응증·투여경로·면역반응에 맞는 형태(항체·단백질·펩타이드 등)를 고르고, 세포주와 생산계를 정한 뒤, 실험실 평가로 초기 개념증명(PoC)을 확보해 후속 투자를 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE BIOLOGIC, LABORATORY EVALUATION, FINANCE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN & DEVELOPMENT → RESEARCH GRADE BIOLOGIC → LABORATORY EVALUATION → FINANCE → PROCESS DEVELOPMENT & MANUFACTURING FOR GLP PRE-CLINICAL STUDIES → MANUFACTURING A CLINICAL TRIAL PRODUCT → CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- 연구용 바이오의약품(RESEARCH GRADE BIOLOGIC): 바이오의약품의 형태 — 단백질, 항체(적절한 IgG 골격) 또는 그 유도체, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신 — 를 적응증/투여경로/면역반응 요구에 맞춘다.
- 고려사항: 생산/선별 “클론/세포주”, 포유류/세균 생산
- 실험실 평가(LABORATORY EVALUATION): 실험실 평가는 초기 개념증명(Proof-of-Concept)을 개발하고 후속 자금을 확보하기 위한 매우 중요한 단계다.
- 재정(FINANCE): 이타적 동기와 관계없이, 바이오의약품 개발은 상당한 비용이 들며 이를 충당해야 하고, 의약품으로 이어지지 않는 제조 및/또는 서비스에는 부가가치세(VAT)가 추가되어야 한다.

상세 설명 · 풀이

결정 사항	예
형태 선택	항체 / 단백질 / 펩타이드 / 올리고 / 백신
IgG 골격	IgG1(면역세포 동원 ↑, 항암) vs IgG4(면역 활성 ↓, 차단 목적 — 예: PD-1 항체)
생산계	포유류(CHO 세포: 당화 필요한 항체) vs 세균(대장균: 단순 단백질·인슐린)

“적응증·투여경로·면역반응에 맞춘다”의 예: 뇌질환이면 혈뇌장벽 통과형, 피하주사면 고농도 제형, 면역반응을 피하려면 사람화 항체 — TPP(슬라이드 28)의 “Therapeutic modality: Antibody” 칸을 채우는 단계야.

Proof-of-Concept(PoC): “이 원리가 실제로 작동한다”는 첫 증거. 바이오의약품은 돈이 많이 들어서 PoC가 있어야 다음 투자를 받아.

시험 포인트 바이오의약품 로드맵 고유 단계 = Research grade biologic(형태·세포주·생산계) → Laboratory evaluation(PoC) → Finance.

IgG 아형·생산계 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

research grade viral vector

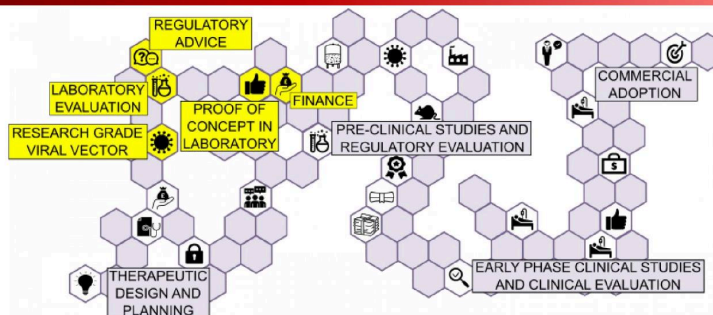
TPP 부합

Regulatory advice

MHRA · EMA · FDA

UCL (University College London)

Cell & Gene Therapy Roadmaps



- **RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR**: In order to develop a **research grade cell and gene therapy vector**, there are a number of factors to consider in order to ensure the vector is **stable, sufficient and optimised for preclinical evaluation**.
- **LABORATORY EVALUATION**: Once the research grade product has been developed, it is important to ensure that it matches the **Target Product Profile (TPP)** and **meets all essential requirements**.
- **REGULATORY ADVICE**: **Seek regulatory advice** to ensure that **your project is compliant with regulatory guidelines and requirements** put in place by authorities including the MHRA, EMA and FDA.

한 줄 요약

세포·유전자 치료제는 안정적이고 충분하며 전임상에 최적화된 연구용 바이러스 벡터를 만들고, TPP 필수 요건 충족을 실험실에서 확인한 뒤, 일찍부터 규제기관 자문을 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR, LABORATORY EVALUATION, PROOF OF CONCEPT IN LABORATORY, FINANCE, REGULATORY ADVICE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN AND PLANNING → ... → PRE-CLINICAL STUDIES AND REGULATORY EVALUATION → EARLY PHASE CLINICAL STUDIES AND CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- **연구용 바이러스 벡터(RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR):** 연구용 세포·유전자 치료 벡터를 개발하려면, 벡터가 **안정적이고, 충분하며, 전임상 평가에 최적화**되도록 고려해야 할 여러 요인이 있다.
- **실험실 평가(LABORATORY EVALUATION):** 연구용 제품이 개발되면, 그것이 **목표 제품 프로파일(TPP)에 부합하고 모든 필수 요건을 충족**하는지 확인하는 것이 중요하다.
- **규제 자문(REGULATORY ADVICE):** 규제 자문을 구하여, 프로젝트가 MHRA, EMA, FDA 등 당국이 정한 **규제 지침과 요건을 준수**하도록 해야 한다.

상세 설명 · 풀이

로드맵	핵심 “제품”	특히 강조된 것
Small molecules	화합물	스크리닝·Hit·Lead·최적화
Biologics	항체·단백질	형태·세포주·PoC·비용
Cell & Gene	바이러스 벡터·세포	규제 자문을 초기에

벡터의 3조건: 안정적(stable) · 충분한(sufficient, 생산량·역가) · 전임상에 최적화. 예: AAV(슬라이드 10의 ChrimsonR 전달), 렌티바이러스(CAR-T).

왜 규제 자문이 초기에? 세포·유전자 치료제는 새로운 분야라 규제 기준이 계속 바뀌고, 제조·품질(벡터 순도, 복제가능 바이러스 검사 등) 요건이 까다로워. 나중에 바꾸면 비용이 커서 **미리 물어보는 게** 핵심이야.

규제기관: MHRA(영국), EMA(유럽), FDA(미국) — 한국은 식약처(MFDS).

시험 포인트 모든 로드맵의 공통 축 = **TPP 부합 확인**. 세포·유전자 치료는 **연구용 바이러스 벡터 + 초기 규제 자문**.

핵심 키워드

GENTRL

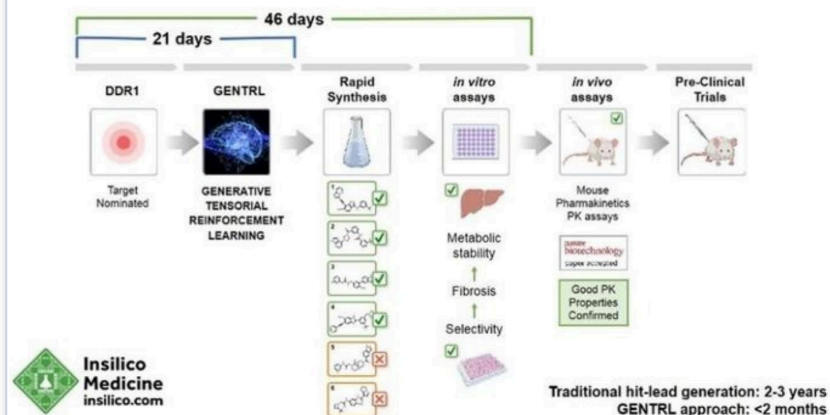
21일 · 46일

DDR1 (섬유화)

2~3년 → 2개월 미만

Deep Learning

DEEP LEARNING ENABLES RAPID IDENTIFICATION OF POTENT DDR1 KINASE INHIBITORS



한 줄 요약

인실리코 메디슨의 생성형 AI(GENTRL)가 21일 만에 DDR1 저해제를 설계하고, 합성·시험관·생체 실험까지 46일 만에 끝냈다 — 기존 Hit-Lead 2~3년을 2개월 미만으로 줄인 사례.

그림 라벨 번역

DEEP LEARNING ENABLES RAPID IDENTIFICATION OF POTENT DDR1 KINASE INHIBITORS

(딥러닝으로 강력한 DDR1 키나아제 저해제를 빠르게 찾다)

1. **DDR1** — Target Nominated (타겟 지정)
2. **GENTRL** — GENERATIVE TENSORIAL REINFORCEMENT LEARNING (생성 텐서 강화학습) — 여기까지 **21 days**
3. **Rapid Synthesis** (빠른 합성) — 후보 6개 중 4개 ✓, 2개 ✗
4. **in vitro assays** — Selectivity(선택성) → Fibrosis(섬유화) → Metabolic stability(대사 안정성) — 여기까지 **46 days**
5. **in vivo assays** — Mouse Pharmacokinetics PK assays (마우스 약동학) · Good PK Properties Confirmed (양호한 PK 확인) · nature biotechnology paper accepted
6. **Pre-Clinical Trials** (전임상)

Traditional hit-lead generation: 2-3 years (기존 hit-lead 도출: 2~3년)

GENTRL approach: <2 months (GENTRL 방식: 2개월 미만)

Insilico Medicine · insilico.com

상세 설명 · 풀이

	기존	GENTRL
분자 설계	의약화학자의 SAR 반복	AI가 새 구조 생성
Hit → Lead	2~3년	<2개월 (46일)
합성	수백~수천 개	소수 (그림 6개)

DDR1(Discoidin Domain Receptor 1): 콜라겐에 반응하는 수용체 티로신 키나아제 — **섬유화·암** 관련 표적. 그래서 in vitro에서 섬유화 지표를 본 거야.

생성형 강화학습: AI가 분자를 “만들어내고”(생성), 활성·합성 가능성·신규성 점수가 높을수록 보상을 줘서 더 좋은 분자를 만들도록 학습(강화). 지난 강의 Chemistry42(CDK20 사례)와 같은 회사의 기술이야.

주의: 46일은 “Hit→Lead 수준 화합물 확보”까지야. 그 뒤 전임상·임상은 여전히 수년 — AI가 줄이는 건 **탐색 단계**.

시험 포인트 AI 신약 대표 사례 = 인실리코 GENTRL, DDR1, 21일 설계·46일 검증, 기존 2~3년 vs <2개월.

논문: Zhavoronkov A. et al., Nat Biotechnol 2019로 알려져 있어 — DDR1 설명은 보충이야.

핵심 키워드

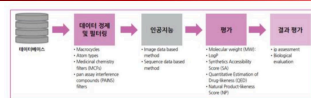
데이터 정제 · 필터링

MW · LogP · SA · QED

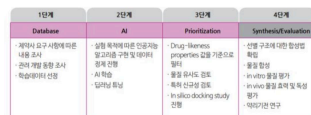
4단계 프로토콜

생성 분자 갤러리

AI-based Hit to Lead



[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색



[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜

한 줄 요약

AI 후보물질 탐색은 데이터베이스 → 정제·필터링 → 인공지능 → 평가(MW·LogP·SA·QED·NP) → 결과 평가 순서이고, 실제 프로토콜은 Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation 4단계다.

그림 번역

[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

1. 데이터베이스
2. 데이터 정제 및 필터링 — Macrocycles(거대고리), Atom types(원자 종류), Medicinal chemistry filters (MCFs), pan assay interference compounds (PAINS) filters
3. 인공지능 — Image data based method / Sequence data based method
4. 평가 — Molecular weight (MW), LogP, Synthetic Accessibility Score (SA), Quantitative Estimation of Drug-likeness (QED), Natural Product-likeness Score (NP)
5. 결과 평가 — ip assessment(지식재산 평가), Biological evaluation(생물학적 평가)

[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜

1단계 Database	2단계 AI	3단계 Prioritization	4단계 Synthesis/Evaluation
제약사 요구 사항에 따른 내용 조사 · 관련 개발 동향 조사 · 학습데이터 선정	실험 목적에 따른 인공지능 알고리즘 구현 및 데이터 정제 진행 · AI 학습 · 딥러닝 튜닝	Drug-likeness properties 값을 기준으로 필터 · 물질 유사도 검토 · 특허 신규성 검토 · In silico docking study 진행	선별 구조에 대한 합성법 확립 · 물질 합성 · in vitro 물질 평가 · in vivo 물질 효과 및 독성 평가 · 약리기전 연구

원본 슬라이드 57: 제목 없는 분자 구조 갤러리 — 검은 배경 격자에 AI가 생성(또는 도킹)한 여러 분자의 3D 막대·공 모형(탄소 하늘색, 질소 파랑, 산소 빨강, 황 노랑)

상세 설명 · 풀이

평가 지표	뜻
MW	분자량 (Rule of 5: ≤500)
LogP	지용성 (≤5)
SA score	합성 쉬운 정도 (1 쉬움 ~ 10 어려움)
QED	약물다움 정량 점수 (0~1, 1에 가까울수록 약 같음)
NP score	천연물과 닮은 정도

AI의 약점을 보완하는 단계: AI는 “점수는 좋는데 합성 불가능 하거나 이미 특허가 있는” 분자를 잘 만들어 → 그래서 SA score, 특허 신규성 검토, 도킹이 3단계(Prioritization)에 들어가.

입력 데이터 두 종류: Image(분자 그래프·그림) 기반 vs Sequence(SMILES 같은 문자열) 기반 — 분자를 AI가 읽는 방식의 차이야.

전통 흐름과 비교: 라이브러리 스크리닝(31~39) → AI 생성 + 필터, SAR 반복(40~47) → AI 최적화. 마지막 4단계(합성·in vitro·in vivo·독성)는 그대로 사람이 실험해야 해.

시험 포인트 AI 프로토콜 4단계 = Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation. 평가 지표 MW·LogP·SA·QED·NP.

각 지표의 범위·기준값은 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

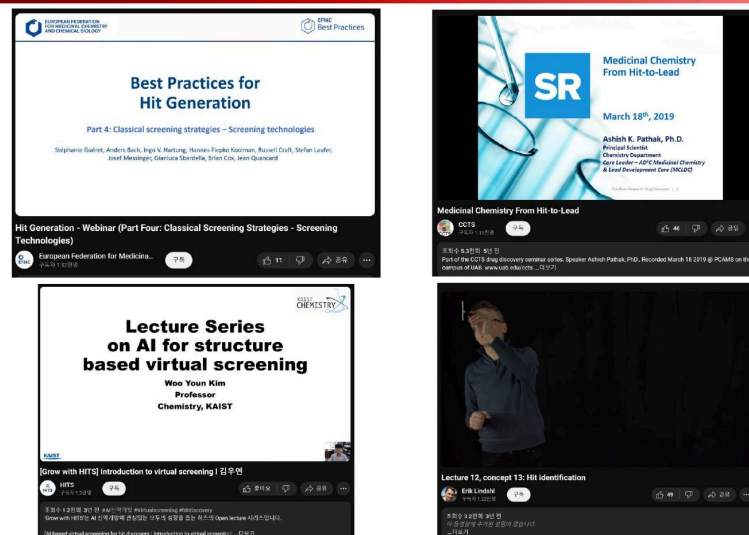
EFMC Best Practices

Hit-to-Lead (CTS)

AI virtual screening (KAIST)

Hit identification

Youtube E-learning



한 줄 요약

Hit 발굴·Hit-to-Lead·AI 가상 스크리닝을 더 공부할 수 있는 유튜브 강의 4개 소개 슬라이드다.

화면 번역

- 1. Hit Generation - Webinar (Part Four: Classical Screening Strategies - Screening Technologies)** — European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) · “Best Practices for Hit Generation, Part 4: Classical screening strategies – Screening technologies” (Hit 발굴 모범 사례 4부: 고전적 스크리닝 전략 – 스크리닝 기술)
- 2. Medicinal Chemistry From Hit-to-Lead** — CCTS · Ashish K. Pathak, Ph.D. (Southern Research), March 18th, 2019 · 조회수 5.3천회 · 5년 전 · “Part of the CCTS drug discovery seminar series. Recorded March 18 2019 @ PCAMS on the campus of UAB.”
- 3. [Grow with HITS] Introduction to virtual screening | 김우연** — HITS · “Lecture Series on AI for structure based virtual screening” — Woo Youn Kim, Professor, Chemistry, KAIST · 조회수 1.2천회 · 3년 전 · ‘Grow with HITS’는 AI 신약개발에 관심 있는 모두의 성장을 돕는 히츠의 Open lecture 시리즈입니다.
- 4. Lecture 12, concept 13: Hit identification** — Erik Lindahl · 조회수 3.2천회 · 3년 전

상세 설명 · 풀이

영상	이번 강의 연결
EFMC 스크리닝 기술	HTS·FBDD (슬라이드 31~37)
Hit-to-Lead 의약화학	SAR·Lead 조건 (40~43)
KAIST 김우연 — AI 구조기반 가상 스크리닝	가상 스크리닝 팔때기 (34), AI (55~56)
Erik Lindahl — Hit identification	Hit 정의·검증 (31, 38~39)

공부 순서 추천: Lindahl(개념, 짧음) → EFMC(스크리닝 기술) → Pathak(Hit-to-Lead) → 김우연(AI, 한국어 자료 있음).

포인트 이 슬라이드 자체는 시험보다 자습용 참고 자료. 영상 제목에 나오는 용어(hit generation, hit-to-lead, virtual screening)가 강의 핵심어와 같아.

원본 슬라이드 59는 “Questions?” 마무리 슬라이드(내용 없음)라 뺐어.